CHAPITRE 9

CHAPITRE 9 : L'oxydoréduction par voie sèche

Voie sèche · Transfert d'oxygène et transfert d'électrons · Electronégativité · Nombre d'oxydation · Aluminothermie · Métallurgie

TROISIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Bien avant les laboratoires, les hommes de cette région savaient déjà arracher l'oxygène au minerai. Les sites de **Douroula**, de **Tiwêga**, de **Yamané**, de **Kindibo** et de **Békuy**, au Burkina Faso, portent les traces de bas fourneaux dont les plus anciens remontent à près de trois mille ans. On y empilait minerai de fer et charbon de bois dans une cheminée de terre, on soufflait de l'air, et l'on retirait après plusieurs heures une masse spongieuse de fer que le forgeron battait ensuite. Personne ne parlait d'électrons, mais la réaction était déjà celle que tu vas écrire.

En 1895, l'Allemand **Hans Goldschmidt** cherchait à obtenir des métaux très purs sans passer par le charbon. Il eut l'idée de faire réagir un oxyde métallique avec de la poudre d'aluminium : la réaction se révéla si violente et si chaude que le métal sortait **liquide** du creuset. Ce procédé, qu'il appela **aluminothermie**, sert encore à préparer des métaux comme le chrome, et il trouva vite un autre emploi : souder deux rails bout à bout, en pleine voie, loin de toute usine. Beaucoup de voies ferrées sont encore soudées de cette façon.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Koudougou, Awa prépare avec le club de sciences de son lycée un panneau sur les métiers du métal. Elle a recueilli trois témoignages. Un forgeron tire du fer d'un minerai roux en chauffant de l'oxyde ferrique $\mathrm{Fe_2O_3}$ avec du charbon de bois, selon $2\mathrm{Fe_2O_3} + 3\mathrm{C} \rightarrow 4\mathrm{Fe} + 3\mathrm{CO_2}$, et il affirme tirer 30 kg de fer de 40 kg d'oxyde ferrique pur. Une équipe de la voie ferrée soude les rails en enflammant un mélange d'oxyde ferrique et de poudre d'aluminium. Un artisan, enfin, refond des chutes d'aluminium pour couler des marmites. Aucune de ces opérations ne se fait dans l'eau, alors que les oxydoréductions vues en classe cette année se faisaient en solution. Awa dispose des masses molaires $M(\mathrm{Fe}) = 56$ g/mol et $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol.

Les réactions du forgeron et des soudeurs sont-elles des oxydoréductions, quel corps y cède des électrons, et le chiffre annoncé par le forgeron est-il possible ?

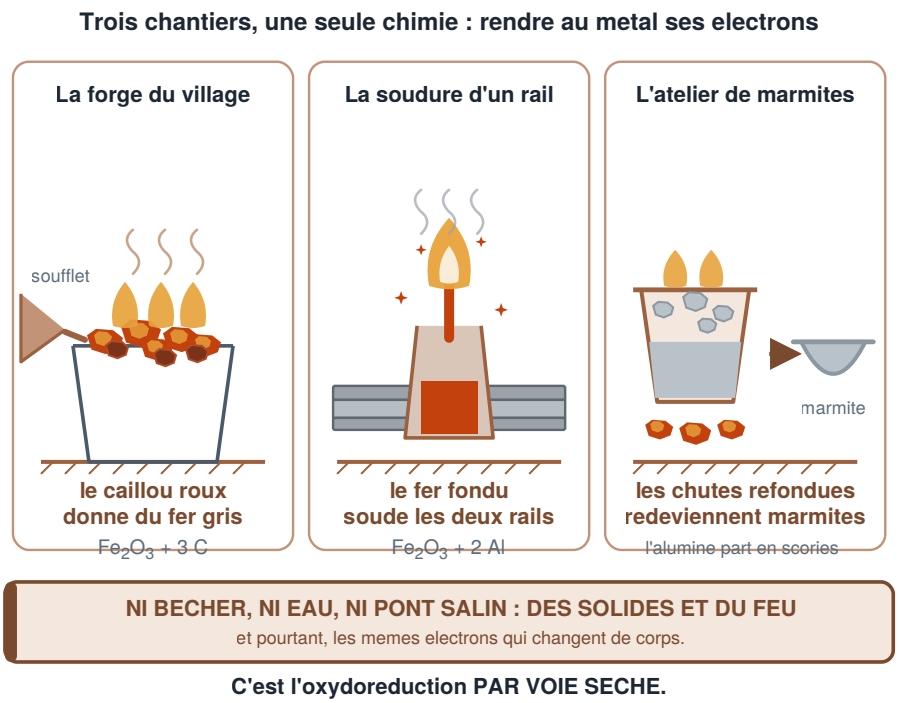


Figure 1 : Les trois métiers du panneau d'Awa : la forge où le minerai roux devient fer gris, la coulée de fer en fusion qui soude deux rails, l'atelier où les chutes d'aluminium redeviennent des marmites.

Pour répondre, il faut savoir interpréter une réduction sans solvant comme un transfert d'électrons (leçon 1), suivre le nombre d'oxydation d'un élément quand aucun ion n'apparaît, comme le carbone de CO_2 (leçon 2), puis faire le bilan de matière d'une réduction (leçon 3). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : L'oxydoréduction sans solvant, du transfert d'oxygène au transfert d'électrons
- Leçon 2 : Le nombre d'oxydation, détermination et utilisation
- Leçon 3 : Une seule oxydoréduction, deux milieux : bilans et métallurgie

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- donner le nombre d'oxydation d'un élément dans un corps simple ;
- donner le nombre d'oxydation d'un élément dans un ion monoatomique.

Savoir-faire théorique

- décrire l'expérience de réduction de l'oxyde ferrique $\mathrm{Fe_2O_3}$ par l'aluminium ;
- écrire l'équation de la réduction de l'oxyde ferrique $\mathrm{Fe_2O_3}$ par l'aluminium ;
- interpréter l'expérience de réduction de l'oxyde ferrique $\mathrm{Fe_2O_3}$ par l'aluminium ;
- décrire l'expérience de réduction de l'oxyde cuivrique CuO par le dihydrogène ;
- écrire l'équation de la réduction de l'oxyde cuivrique CuO par le dihydrogène ;
- interpréter l'expérience de réduction de l'oxyde cuivrique CuO par le dihydrogène ;
- décrire l'expérience de réduction de l'oxyde cuivrique CuO par le carbone ;
- écrire l'équation de la réduction de l'oxyde cuivrique CuO par le carbone ;
- interpréter l'expérience de réduction de l'oxyde cuivrique CuO par le carbone ;
- décrire l'expérience de réduction du dichlore par le sulfure d'hydrogène ;
- écrire l'équation de la réduction du dichlore par le sulfure d'hydrogène ;
- interpréter l'expérience de réduction du dichlore par le sulfure d'hydrogène ;
- déterminer le nombre d'oxydation d'un élément dans une molécule ;
- déterminer le nombre d'oxydation d'un élément dans un ion polyatomique ;
- utiliser la variation du nombre d'oxydation d'un élément au cours d'une transformation pour équilibrer l'équation.

Savoir-faire expérimental

- réaliser l'expérience de réduction de l'oxyde ferrique $\mathrm{Fe_2O_3}$ par l'aluminium ;
- réaliser l'expérience de réduction de l'oxyde cuivrique CuO par le dihydrogène ;
- réaliser l'expérience de réduction de l'oxyde cuivrique CuO par le carbone ;
- réaliser l'expérience de réduction du dichlore par le sulfure d'hydrogène.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 3ème, de 2nde C et des chapitres 6 et 7 servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Définis une oxydation et une réduction en termes de gain et de perte d'oxygène, puis nomme l'oxydant et le réducteur dans l'équation $\mathrm{CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O}$.

Exercice P2. Ecris les deux demi-équations électroniques de la réaction entre la lame de zinc et les ions cuivre $\mathrm{Cu^{2+}}$, puis l'équation bilan.

Exercice P3. On donne les couples $\mathrm{Zn^{2+}/Zn}$, $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$ et $\mathrm{Ag^{+}/Ag}$, de potentiels normaux respectifs $-0{,}76$ V, $+0{,}34$ V et $+0{,}80$ V. Range les trois réducteurs du plus fort au plus faible.

Exercice P4. Calcule la quantité de matière contenue dans 16,0 g d'oxyde ferrique $\mathrm{Fe_2O_3}$, puis le volume occupé par 0,25 mol de dioxyde de carbone. *(On donne $M(\mathrm{Fe}) = 56$ g/mol, $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol et $V_m = 24$ L/mol.)*

Exercice P5. Donne les ions qui constituent le solide ionique $\mathrm{Al_2O_3}$ et vérifie que l'ensemble est électriquement neutre.

Exercice P6. Un minerai contient 80 % en masse d'oxyde ferrique. Quelle masse d'oxyde contiennent 500 kg de ce minerai ? Une réduction qui devait donner 50 kg de fer en a donné 40 kg : calcule son rendement.

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Reconnaître une oxydation et une réduction par l'oxygène (P1)	Une **oxydation** est un gain d'oxygène, une **réduction** une perte d'oxygène ; les deux se produisent dans la même réaction. L'**oxydant** donne l'oxygène et il est réduit ; le **réducteur** le prend et il est oxydé. Exemple : dans $\mathrm{2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2}$, le réducteur est le carbone.
Ecrire les demi-équations électroniques et l'équation bilan (P2)	Une **oxydation** est une **perte d'électrons**, une **réduction** un **gain d'électrons** ; l'oxydant capte et il est réduit, le réducteur cède et il est oxydé. A un couple $\mathrm{Ox/Red}$ correspond une demi-équation $\mathrm{Ox} + n\,\mathrm{e^-} \rightleftarrows \mathrm{Red}$, par exemple $\mathrm{Cu^{2+} + 2\,e^- \rightleftarrows Cu}$. On additionne les deux demi-équations, après multiplication pour que les électrons cédés soient exactement ceux qui sont captés.
Comparer des couples par leurs potentiels normaux (P3)	Les couples se rangent sur un axe de **potentiels normaux** E^0, croissant vers le haut. Plus E^0 est grand, plus l'oxydant du couple est fort ; plus E^0 est petit, plus le réducteur est fort. Exemple : $E^0(\mathrm{Zn^{2+}/Zn}) = -0{,}76$ V est inférieur à $E^0(\mathrm{Cu^{2+}/Cu}) = +0{,}34$ V, donc le zinc réduit les ions cuivre.
Calculer une quantité de matière, une masse, un volume de gaz (P4)	$n = \dfrac{m}{M}$ pour un solide, $n = \dfrac{V}{V_m}$ pour un gaz, avec $V_m = 24$ L/mol dans les conditions ordinaires. Les coefficients d'une équation bilan donnent les rapports des **quantités de matière**, jamais ceux des masses. Exemple : 160 g de $\mathrm{Fe_2O_3}$ font 1,0 mol, qui donneront 2,0 mol de fer, soit 112 g.
Décrire un oxyde métallique comme un solide ionique (P5)	Un oxyde métallique est un **solide ionique** : CuO est formé d'ions $\mathrm{Cu^{2+}}$ et $\mathrm{O^{2-}}$; $\mathrm{Fe_2O_3}$ d'ions $\mathrm{Fe^{3+}}$ et $\mathrm{O^{2-}}$, dans la proportion de deux pour trois. L'ensemble est électriquement neutre : $2 \times (+3) + 3 \times (-2) = 0$.
Tenir compte d'une teneur et calculer un rendement (P6)	La **teneur** d'un minerai est le pourcentage massique du corps utile : 1,0 t de minerai à 80 % ne contient que 0,80 t d'oxyde. Le **rendement** vaut $r = \dfrac{m_{\text{obtenue}}}{m_{\text{théorique}}}$, en pourcentage ; il ne dépasse jamais 100 % et, en pratique, il lui est inférieur, car une partie du métal reste dans les scories ou s'oxyde à nouveau à l'air. Exemple : 36 kg obtenus pour 40 kg attendus donnent $r = 0{,}90$, soit 90 %.

LECON 1 : L'oxydoréduction sans solvant, du transfert d'oxygène au transfert d'électrons

1. Activité de découverte *: L'oxyde cuivrique revu en première*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Le dihydrogène forme avec l'air un **mélange détonant**. Laisse le gaz balayer le tube pendant **une minute complète** avant toute flamme, et contrôle la purge à l'écart sur un petit tube à essai : le bruit doit être sec et faible. Chauffe **après** la purge, et ne bouche jamais la sortie du tube. Lunettes pour tous ; aucun visage dans l'axe du tube.

MATERIEL

Un tube à réduction en verre dur, une nacelle de porcelaine, de la poudre d'oxyde cuivrique CuO bien sèche, un flacon producteur de dihydrogène, un tube coudé, un bec ou une lampe à alcool, un support avec pince, des lunettes.

Refais cette expérience de 3ème avec les yeux de la première : ce ne sont plus les couleurs qui t'intéressent, mais ce que les électrons ont fait.

1. Rappelle la formule du solide placé dans la nacelle, puis écris les **ions** qui le constituent.
2. Le professeur chauffe. Note le changement de couleur de la poudre et le dépôt qui se forme sur la partie froide du tube.
3. Le cuivre est passé de l'ion Cu^{2+} au métal Cu. A-t-il gagné ou perdu des électrons ? Combien par atome ?
4. Ces électrons ne sont pas sortis du tube. D'où viennent-ils, sachant que le seul autre corps présent est le dihydrogène ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Les observations n'ont pas changé depuis la 3ème : la poudre noire devient rouge, et de la buée se dépose sur la paroi froide. L'oxyde cuivrique est un **solide ionique**, fait d'ions Cu^{2+} et O^{2-}, alors que le cuivre obtenu est un métal, fait d'atomes neutres : chaque ion cuivre a **capté deux électrons**. Ces électrons ne viennent pas de nulle part : le tube n'est balayé que par du dihydrogène, et c'est lui qui les a cédés. Chaque molécule $\mathrm{H_2}$ abandonne deux électrons et laisse deux noyaux d'hydrogène, que les ions oxyde récupèrent pour former de l'eau.

Des électrons passent donc du dihydrogène à l'ion cuivre, et cette lecture vaut encore sans oxygène. Remarque enfin ce qui manque ici : pas une goutte de solvant. Le transfert s'est pourtant produit : c'est une oxydoréduction **par voie sèche**.

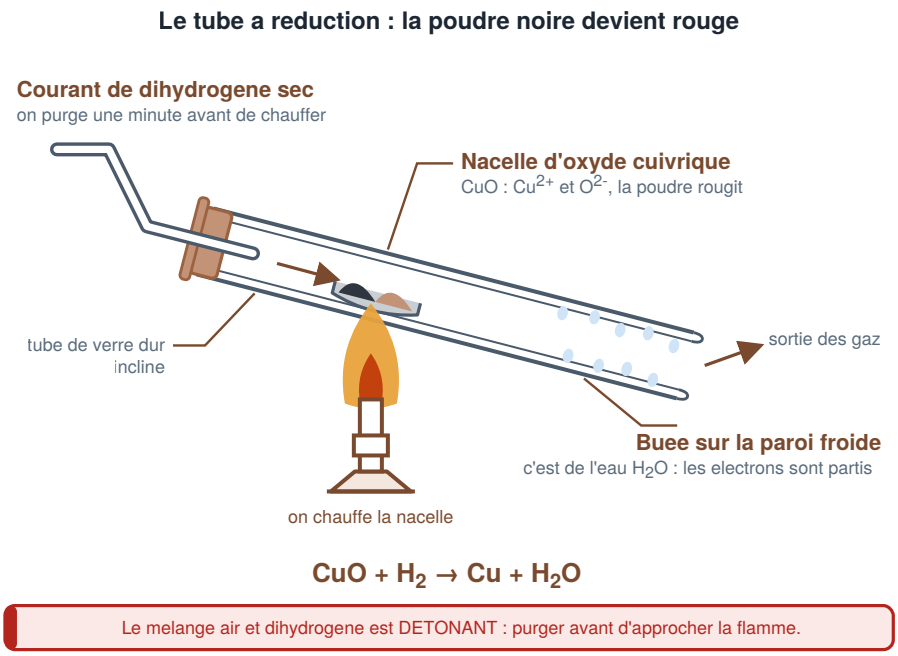


Figure 2 : Le tube à réduction incliné. La nacelle d'oxyde cuivrique noircit d'abord, puis rougit ; la buée se dépose sur la paroi froide.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Oxydoréduction par voie sèche. Réaction d'oxydoréduction qui se produit **en l'absence de solvant** : entre solides, entre un solide et un gaz, entre gaz, ou en milieu fondu. Elle exige presque toujours une **température élevée**, qui fournit l'énergie du transfert. Ces réactions sont nombreuses : c'est par voie sèche que l'on élabore le fer et la plupart des métaux (sidérurgie et métallurgie), que l'on soude les rails, et que brûlent les compositions des feux d'artifice.

Le transfert d'oxygène est un cas particulier du transfert d'électrons. Dans un oxyde métallique, solide ionique, l'oxygène est présent sous forme d'ion $\mathrm{O^{2-}}$. Céder un atome d'oxygène, c'est recevoir deux électrons ; en gagner un, c'est en céder deux. **Gagner de l'oxygène, c'est être oxydé ; perdre son oxygène, c'est être réduit.**

Les trois réactions du programme. $\mathrm{CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O}$; $\mathrm{2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2}$; $\mathrm{Fe_2O_3 + 2Al \rightarrow 2Fe + Al_2O_3}$.

J'INTERPRETE

Observation. Dans le tube, il n'y a ni eau, ni ions solvatés, et pourtant le cuivre métallique apparaît.

Loi ou outil utilisé. L'oxydation et la réduction sont définies par la perte et le gain d'électrons ; le solvant ne figure dans aucune des deux définitions.

Conclusion. Le solvant n'est qu'un décor commode, qui rend les ions mobiles ; à haute température, l'agitation thermique des solides suffit à mettre les partenaires en contact.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES DEMI-EQUATIONS D'UNE REACTION PAR VOIE SECHE

Rien ne t'oblige à changer d'écriture : les couples sont ceux du chapitre 6, ici $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$ et $\mathrm{H^+/H_2}$.

$$\mathrm{Cu^{2+} + 2\,e^- \rightarrow Cu} \qquad \mathrm{H_2 \rightarrow 2\,H^+ + 2\,e^-}$$

En additionnant, les électrons disparaissent : $\mathrm{Cu^{2+} + H_2 \rightarrow Cu + 2\,H^+}$. Les ions oxyde $\mathrm{O^{2-}}$ n'ont pas changé de charge : ils récupèrent les deux $\mathrm{H^+}$ selon $\mathrm{2\,H^+ + O^{2-} \rightarrow H_2O}$, ce qui donne la buée. La démarche vaut pour toutes les réductions d'oxydes : décomposer l'oxyde en ses ions, écrire les demi-équations sur les ions seuls, puis rhabiller le bilan avec les ions oxyde, qui n'ont fait que changer de voisin.

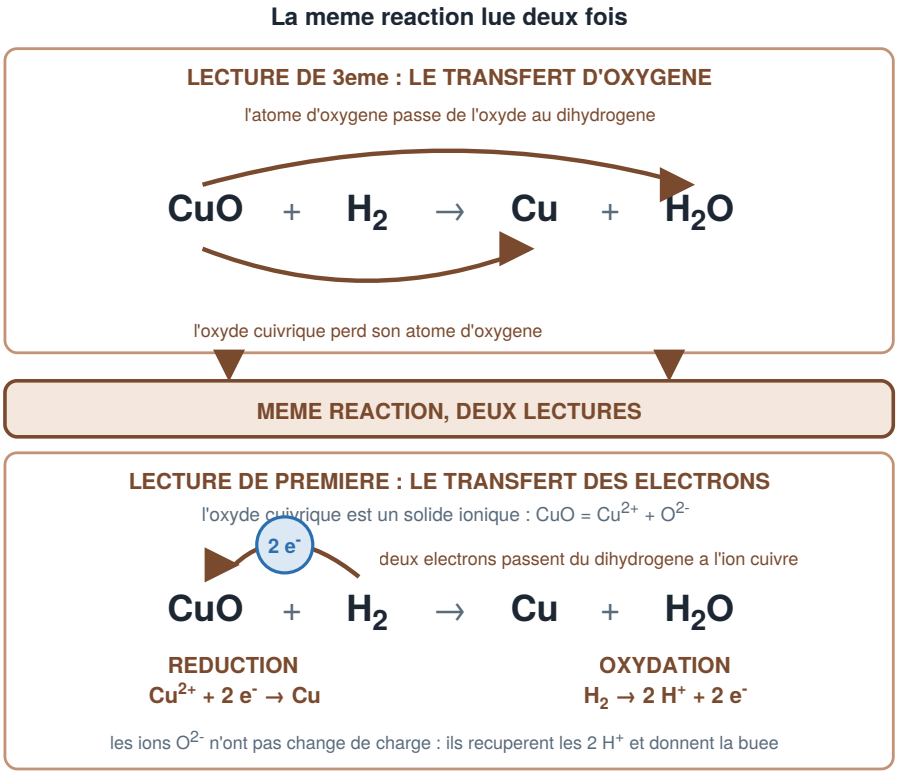


Figure 3 : La même réaction lue deux fois. En haut, les deux flèches courbes du transfert d'oxygène, apprises en 3ème ; en bas, la flèche unique du transfert des deux électrons, qui en donne la raison.

METHODE : INTERPRETER UNE REACTION PAR VOIE SECHE EN TRANSFERT D'ELECTRONS

Pour interpréter une réaction par voie sèche en transfert d'électrons, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris l'équation bilan équilibrée.

Etape 2 : Décompose chaque oxyde en ses ions : CuO donne $\mathrm{Cu^{2+}}$ et $\mathrm{O^{2-}}$; $\mathrm{Fe_2O_3}$ donne $2\,\mathrm{Fe^{3+}}$ et $3\,\mathrm{O^{2-}}$.

Etape 3 : Repère l'élément passé de l'ion au métal, ou du métal à l'ion, et écris la demi-équation de son couple.

Etape 4 : Ecris de même la demi-équation de l'autre élément, qui évolue en sens inverse.

Etape 5 : Multiplie les demi-équations pour que les électrons cédés soient ceux qui sont captés, puis additionne.

Etape 6 : Conclus : « Ce corps capte les électrons, c'est l'oxydant, il est réduit ; l'autre les cède, c'est le réducteur, il est oxydé. »

Exemple résolu 1 : la réduction de l'oxyde cuivrique par le dihydrogène

Enoncé. On chauffe de l'oxyde cuivrique dans un courant de dihydrogène. a) Ecris l'équation bilan. b) Ecris les deux demi-équations. c) Indique l'oxydant, le réducteur, et le nombre d'électrons échangés par atome de cuivre.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On écrit l'équation bilan et l'on vérifie l'équilibre : un cuivre, un oxygène, deux hydrogènes de chaque côté.	$\mathrm{CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O}$
On décompose l'oxyde et l'on suit le cuivre, qui passe de l'ion au métal : il capte des électrons.	CuO **contient** $\mathrm{Cu^{2+}}$ **et** $\mathrm{O^{2-}}$**, donc** $\mathrm{Cu^{2+} + 2\,e^- \rightarrow Cu}$**.**
On suit l'hydrogène, qui passe du corps simple à l'hydrogène combiné dans l'eau : il perd des électrons.	$\mathrm{H_2 \rightarrow 2\,H^+ + 2\,e^-}$
On conclut sur les rôles à partir du sens du transfert, et non de l'oxygène.	CuO **est l'oxydant, il est réduit ;** $\mathrm{H_2}$ **est le réducteur, il est oxydé. Deux électrons par atome de cuivre.**

✔ **Vérification :** les deux électrons cédés par une molécule de dihydrogène sont exactement les deux captés par un ion cuivre ; l'addition des demi-équations ne laisse aucun électron.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

L'équation bilan est $\mathrm{CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O}$. L'oxyde cuivrique est un solide ionique formé d'ions $\mathrm{Cu^{2+}}$ et $\mathrm{O^{2-}}$, alors que le cuivre obtenu est un métal : l'ion cuivre a capté deux électrons, soit $\mathrm{Cu^{2+} + 2\,e^- \rightarrow Cu}$, électrons cédés par le dihydrogène, seul autre corps présent, selon $\mathrm{H_2 \rightarrow 2\,H^+ + 2\,e^-}$. **Donc l'oxyde cuivrique est l'oxydant et il est réduit, le dihydrogène est le réducteur et il est oxydé, et deux électrons sont échangés par atome de cuivre.**

Exemple résolu 2 : l'aluminothermie du rail

Enoncé. On soude deux rails en enflammant un mélange d'oxyde ferrique et de poudre d'aluminium. a) Ecris l'équation bilan et les deux demi-équations. b) Combien d'électrons sont échangés par formule d'oxyde ferrique ? c) Comment prouve-t-on, sur le lingot refroidi, que du fer s'est formé ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On équilibre en suivant l'oxygène : $\mathrm{Fe_2O_3}$ en apporte trois et $\mathrm{Al_2O_3}$ en réclame trois.	$\mathrm{Fe_2O_3 + 2Al \rightarrow 2Fe + Al_2O_3}$
On suit le fer, qui passe de l'ion au métal, puis l'aluminium, métal au départ et ion dans l'alumine.	$\mathrm{Fe^{3+} + 3\,e^- \rightarrow Fe}$ **et** $\mathrm{Al \rightarrow Al^{3+} + 3\,e^-}$
Une formule d'oxyde ferrique contient deux ions fer, captant chacun trois électrons.	$2 \times 3 = 6$ **: six électrons par** $\mathrm{Fe_2O_3}$**.**
Pour c), on utilise la propriété physique la plus simple du fer.	**On approche un aimant du lingot refroidi : il est attiré.**

✔ **Vérification :** les six électrons captés par les deux ions fer sont les six cédés par les deux atomes d'aluminium, ce que confirme le coefficient 2 devant Al.

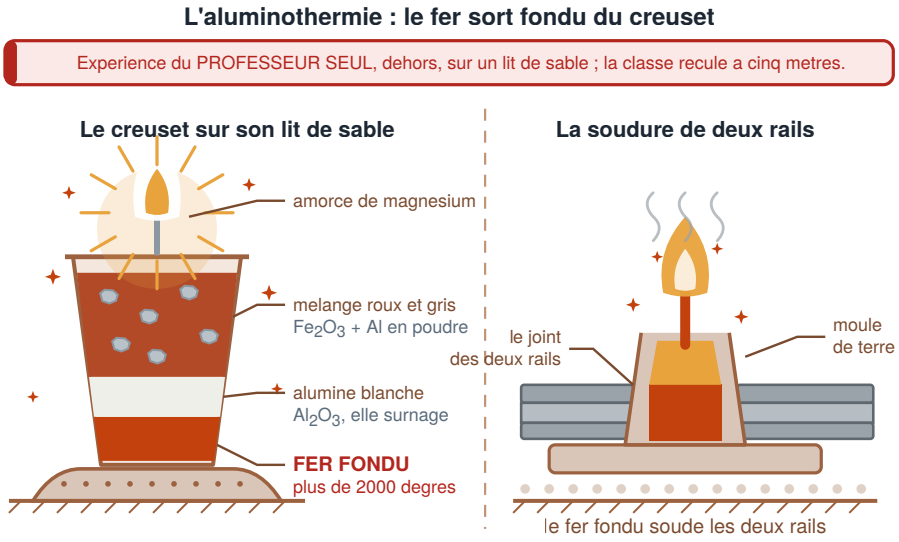


Figure 4 : L'aluminothermie. Le creuset garni de sable, l'amorce de magnésium, le fer fondu qui coule au fond ; à droite, le moule posé autour du joint de deux rails.

Remarque : l'expérience de réduction de l'oxyde cuivrique par le carbone

On mélange intimement de la poudre d'oxyde cuivrique et du charbon de bois finement pilé, bien secs, et l'on place le mélange au fond d'un tube à essai en verre dur, incliné et fermé par un bouchon muni d'un tube à dégagement. Le tube à dégagement plonge dans un tube contenant de l'eau de chaux. On chauffe fortement : le mélange devient **incandescent**, l'eau de chaux se **trouble**, ce qui signale du dioxyde de carbone, et il reste après refroidissement des grains **rouges** de cuivre mêlés au charbon en excès.

L'équation est $2\mathrm{CuO} + \mathrm{C} \rightarrow 2\mathrm{Cu} + \mathrm{CO_2}$. Le cuivre se lit comme avec le dihydrogène : $\mathrm{Cu^{2+}} + 2\,\mathrm{e^-} \rightarrow \mathrm{Cu}$, deux électrons par ion. Le carbone, lui, ne devient pas un ion : $\mathrm{CO_2}$ est une molécule covalente. On sait qu'il est le réducteur, puisqu'il prend l'oxygène, mais pour dire combien d'électrons il cède, il faudra le nombre d'oxydation de la leçon 2. Avant d'arrêter le chauffage, on **retire le tube à dégagement de l'eau de chaux** : sinon, le gaz du tube se contracte en refroidissant et l'eau froide remonte dans le verre brûlant, qui éclate.

ATTENTION !

Une réaction par voie sèche peut très bien **produire** de l'eau : ce qui compte, c'est qu'aucun solvant ne serve de milieu réactionnel. Ne confonds jamais l'**oxydant** et le **corps oxydé** : l'oxydant **est réduit**, le réducteur **est oxydé**.

Ne dis pas que le carbone « brûle » dans un tube bouché : il n'y a pas d'air, il **prend l'oxygène à l'oxyde**. Enfin, un ion $\mathrm{Cu^{2+}}$ d'une demi-équation de voie sèche est un ion du **réseau cristallin** : on ne lui met pas l'indice (aq).

L'aluminothermie se fait **en plein air**, **par le professeur seul**, sur un lit de sable, sur quelques grammes de poudres **sèches**. Le fer sort **fondu, à plus de 2 000 degrés**, avec des projections : la classe recule à **cinq mètres**, lunettes sur les yeux. L'amorce est un **ruban de magnésium**, dont la flamme aveuglante ne se fixe jamais du regard. On ne verse **jamais d'eau** sur le creuset.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★★ L'oxyde de plomb PbO est réduit par le dihydrogène. a) Ecris l'équation bilan. b) Ecris les deux demi-équations, sachant que le plomb est présent dans l'oxyde sous forme d'ions $\mathrm{Pb^{2+}}$. c) Quelle observation te permettrait de conclure que la réaction a eu lieu ?

Exercice 2. ★★ On donne $3\mathrm{Fe} + 4\mathrm{H_2O} \rightarrow \mathrm{Fe_3O_4} + 4\mathrm{H_2}$, obtenue en faisant passer de la vapeur d'eau sur du fer porté au rouge. Indique l'oxydant, le réducteur, et dis pourquoi cette réaction est bien une oxydoréduction par voie sèche.

LECON 2 : Le nombre d'oxydation, détermination et utilisation

1. Activité de découverte *: Le ruban de magnésium et le gaz des extincteurs*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : La flamme du magnésium est **éblouissante** : ne la regarde jamais en face. Le professeur tient le ruban avec une **longue pince**, bras tendu, et ne se penche pas au-dessus du bocal. Lunettes obligatoires pour tous.

MATERIEL

Un bocal rempli de dioxyde de carbone, un ruban de magnésium de quelques centimètres, une longue pince, une allumette longue, un peu de sable au fond du bocal, des lunettes.

1. Le dioxyde de carbone éteint une bougie. Que devrait-il faire d'un ruban de magnésium enflammé ?

2. Observe : le ruban continue-t-il de brûler une fois descendu dans le bocal ?
3. Examine le fond du bocal : il y a une poudre blanche et des grains noirs. Identifie-les, puis écris l'équation bilan.
4. Dans le dioxyde de carbone, il n'y a ni ion, ni métal. Comment vas-tu dire, cette fois, qui a cédé des électrons et qui en a capté ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le ruban continue de brûler dans le gaz qui sert à éteindre les feux. La poudre blanche est de l'oxyde de magnésium MgO, les grains noirs du carbone : $2\mathrm{Mg} + \mathrm{CO_2} \rightarrow 2\mathrm{MgO} + \mathrm{C}$. Le magnésium se lit sans peine, car MgO est ionique : il passe de l'atome à l'ion $\mathrm{Mg^{2+}}$ et cède deux électrons. Mais le dioxyde de carbone est une molécule **covalente**, et le carbone qui en sort est un corps simple : aucun ion ne s'écrit, et la méthode de la leçon 1 est en panne.

La sortie tient dans une convention. Dans une liaison covalente, l'atome le plus **électronégatif** attire le doublet à lui ; décidons de le lui attribuer **entièrement**. La molécule se trouve découpée en **ions fictifs**, et chaque atome reçoit une charge fictive : c'est le **nombre d'oxydation**. Dans $\mathrm{CO_2}$, le carbone se voit ainsi attribuer $+4$; dans le carbone solide, 0. Le nombre a **diminué** de quatre unités, donc le carbone a fictivement capté quatre électrons ; le magnésium passe de 0 à $+2$, donc deux électrons cédés par atome. Il faut bien deux magnésiums pour un carbone, et l'équation s'équilibre toute seule.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Electronégativité. Aptitude d'un atome à attirer vers lui le doublet d'une liaison covalente qu'il partage. Elle **croît de la gauche vers la droite** le long d'une période et **de bas en haut** le long d'une colonne. Le fluor est le plus électronégatif, les alcalins le moins.

Liaison polaire et ions fictifs. Entre deux atomes d'électronégativités différentes, le doublet est déplacé vers le plus électronégatif : la liaison est **polaire**. On le note par des **charges partielles** : δ^- sur l'atome le plus électronégatif, δ^+ sur l'autre, par exemple $\mathrm{H}^{\delta+}\text{–}\mathrm{Cl}^{\delta-}$. Entre deux atomes identiques, comme dans $\mathrm{Cl_2}$, la liaison n'est pas polarisée. En attribuant par convention **la totalité** du doublet à l'atome le plus électronégatif, on obtient des **ions fictifs**.

Nombre d'oxydation. Le **nombre d'oxydation**, noté n.o., est la **charge fictive** que porterait un atome si tous les doublets de ses liaisons étaient attribués à l'atome le plus électronégatif. On l'écrit avec son signe, $+2$, -1, 0, parfois en chiffres romains, $+\mathrm{II}$, $-\mathrm{I}$.

Les quatre règles de détermination.

1. Dans un **corps simple**, le n.o. est **nul** : 0 dans $\mathrm{O_2}$, Fe, $\mathrm{Cl_2}$.
2. Pour un **ion monoatomique**, il est **égal à la charge** : $+2$ dans Cu^{2+}, -1 dans Cl^-.
3. Dans une **molécule neutre**, la **somme** des n.o. est **nulle**.
4. Dans un **ion polyatomique**, cette somme est **égale à la charge** de l'ion.

Valeurs usuelles à connaître. $\mathrm{n.o.(O)} = -2$ dans presque tous ses composés ; $\mathrm{n.o.(H)} = +1$, sauf -1 dans les hydrures métalliques ; $+1$ pour les alcalins, $+2$ pour les alcalino-terreux, $+3$ pour l'aluminium.

Oxydation et réduction en termes de n.o. Il y a **oxydation** quand le n.o. d'un élément **augmente**, car il a cédé des électrons ; **réduction** quand il **diminue**. Le corps dont l'élément voit son n.o. augmenter est le **réducteur**, l'autre est l'**oxydant**. Si **aucun** n.o. ne varie, la réaction n'est pas une oxydoréduction. Dans un **couple** oxydant/réducteur, l'élément commun a un n.o. **plus élevé dans l'oxydant** que dans le réducteur : $\mathrm{Fe}^{3+}/\mathrm{Fe}^{2+}$, $+3$ et $+2$.

Nombre d'électrons échangés : la **variation du n.o.**, en valeur absolue, **multipliée par le nombre d'atomes** concernés.

Règle de conservation. Dans une équation équilibrée, la somme des **augmentations** de n.o. est **égale** à celle des diminutions : c'est elle qui fournit les coefficients.

J'INTERPRETE

Observation. Dans toute équation équilibrée, la somme des augmentations de n.o. compense exactement la somme des diminutions.

Loi ou outil utilisé. Une augmentation d'une unité correspond à un électron cédé, une diminution d'une unité à un électron capté ; or un électron cédé par un atome est capté par un autre.

Conclusion. Le total des électrons cédés est égal au total des électrons captés, donc la somme algébrique des variations est nulle : c'est la traduction comptable de la conservation de la charge.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LE PARTAGE DES DOUBLETS ET LE TABLEAU DES ELECTRONEGATIVITES

Prends trois molécules simples. Dans H_2, les atomes se valent : le doublet reste au milieu et les n.o. sont nuls. Dans HCl, le chlore, plus électronégatif, emporte le doublet : H^+ et Cl^-, donc $+1$ et -1. Dans H_2O, l'oxygène emporte les deux doublets : deux H^+ et un O^{2-}, donc $+1$ et -2. Les valeurs suivantes, sans unité, tranchent tous les cas du programme.

Elément	K	Na	Mg	Al	Zn	Fe	Cu	H	C	S	N	Cl	O
Electronégativité	0,8	0,9	1,3	1,6	1,7	1,8	1,9	2,2	2,6	2,6	3,0	3,2	3,4

Trois lectures méritent d'être faites. L'oxygène est presque toujours le plus électronégatif des atomes d'un composé courant : il emporte les doublets et prend -2. L'hydrogène est moins électronégatif que le carbone, l'azote, le soufre, le chlore et l'oxygène : dans leurs composés avec lui, il cède ses doublets et prend $+1$. Enfin les métaux sont tous à gauche : leurs n.o. sont positifs dans leurs composés, et nuls à l'état de métal.

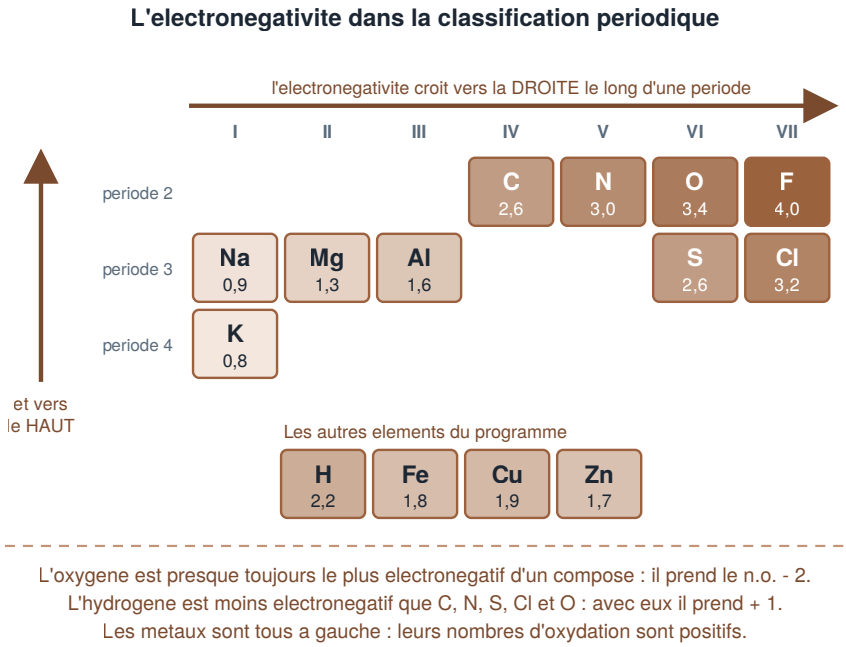


Figure 5 : L'évolution de l'électronégativité dans la classification périodique. Elle croît vers la droite le long d'une période et vers le haut le long d'une colonne.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LA REACTION ENTRE LE SULFURE D'HYDROGENE ET LE DICHLORE

Le sulfure d'hydrogène $\mathrm{H_2S}$ est le gaz à l'odeur d'oeuf pourri des fosses ; le dichlore $\mathrm{Cl_2}$ est un gaz jaune verdâtre. Le professeur renverse un flacon de dichlore sur un flacon de sulfure d'hydrogène, goulot contre goulot, puis les sépare. Le mélange se **décolore** et un dépôt **jaune pâle** de soufre apparaît sur les parois ; un papier pH humide approché du goulot **rougit** : il s'est formé un gaz acide, le chlorure d'hydrogène.

$$\mathrm{H_2S + Cl_2 \rightarrow S + 2\,HCl}$$

Dans $\mathrm{H_2S}$, l'hydrogène vaut $+1$, donc le soufre vaut -2 ; dans le soufre solide, 0 : son n.o. **augmente** de deux unités, le soufre est **oxydé** et $\mathrm{H_2S}$ est le **réducteur**. Dans $\mathrm{Cl_2}$, le chlore vaut 0 ; dans HCl, -1 : son n.o. **diminue** d'une unité, sur deux atomes, le chlore est **réduit** et $\mathrm{Cl_2}$ est l'**oxydant**. L'hydrogène garde son $+1$ des deux côtés : c'est un spectateur.

Deux électrons cédés par le soufre, deux captés par les deux chlores : le compte est juste. Aucun atome d'oxygène n'intervient, et pourtant l'oxydoréduction est parfaite. **C'est la démonstration que l'oxygène n'a jamais été autre chose qu'un cas particulier.**

METHODE 1 : DETERMINER UN NOMBRE D'OXYDATION

Pour déterminer le nombre d'oxydation d'un élément, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Regarde la nature de l'espèce : dans un corps simple, le n.o. est nul ; dans un ion monoatomique, il est égal à la charge.
Etape 2 : Sinon, écris la somme à respecter : zéro pour une molécule neutre, la charge pour un ion polyatomique.
Etape 3 : Place les valeurs sûres : -2 par oxygène, $+1$ par hydrogène, $+1$ pour un alcalin, $+2$ pour un alcalino-terreux, -1 pour un halogène non lié à l'oxygène.
Etape 4 : Multiplie chaque n.o. par le nombre d'atomes : c'est l'étape que l'on oublie le plus souvent.
Etape 5 : Appelle x le n.o. cherché, résous, et écris le résultat avec son signe, après avoir contrôlé qu'il reste entre -4 et $+7$.

METHODE 2 : EQUILIBRER UNE EQUATION PAR LES NOMBRES D'OXYDATION

Pour équilibrer une équation par les nombres d'oxydation, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris le squelette de l'équation, puis calcule le n.o. de chaque élément des deux côtés.
Etape 2 : Repère les deux éléments qui changent, et eux seuls ; note la variation de chacun, avec son signe, multipliée par le nombre d'atomes concernés.
Etape 3 : Trouve les coefficients qui rendent la somme des augmentations égale à celle des diminutions, en prenant au besoin le plus petit multiple commun des deux variations.
Etape 4 : Reporte ces coefficients, puis équilibre le reste, l'oxygène et l'hydrogène en dernier.
Etape 5 : Contrôle tous les atomes, puis écris l'équation équilibrée, l'oxydant, le réducteur et le nombre d'électrons échangés, égal à la variation de n.o. multipliée par le coefficient.

Remarque : les équations ioniques et les demi-équations

Quand l'équation contient des ions, en solution acide, l'étape 4 de la méthode 2 suit un ordre précis : les coefficients des deux éléments qui changent étant fixés, on équilibre d'abord les **charges** avec des ions

$\mathrm{H^+}$, puis l'**oxygène** avec des molécules d'eau ; l'hydrogène se trouve alors équilibré, ce qui sert de contrôle. En milieu basique, les charges s'équilibrent avec des ions $\mathrm{OH^-}$. On peut ensuite remplacer chaque $\mathrm{H^+}$ par $\mathrm{H_3O^+}$ en ajoutant autant de molécules d'eau de l'autre côté.

Le n.o. donne aussi le nombre d'électrons d'une **demi-équation** : c'est la variation du n.o., multipliée par le nombre d'atomes de l'élément. Pour le couple $\mathrm{SO_4^{2-}/SO_2}$, le soufre passe de $+6$ à $+4$: deux électrons, soit $\mathrm{SO_4^{2-} + 2\,e^- \rightarrow SO_2}$. Les charges valent -4 à gauche et 0 à droite : on ajoute quatre $\mathrm{H^+}$ à gauche, puis deux molécules d'eau à droite pour l'oxygène : $\mathrm{SO_4^{2-} + 4\,H^+ + 2\,e^- \rightarrow SO_2 + 2\,H_2O}$.

Exemple résolu 1 : le nombre d'oxydation du soufre

Enoncé. Détermine le n.o. du soufre dans : a) S ; b) $\mathrm{S^{2-}}$; c) $\mathrm{H_2S}$; d) $\mathrm{SO_2}$; e) $\mathrm{SO_4^{2-}}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
Le soufre seul est un corps simple : la règle 1 s'applique directement.	**a)** $\mathrm{n.o.(S)} = 0$
L'ion sulfure est monoatomique : son n.o. est sa charge, d'après la règle 2.	**b)** $\mathrm{n.o.(S)} = -2$
Dans $\mathrm{H_2S}$, molécule neutre, chaque hydrogène vaut $+1$ et il y en a deux.	**c)** $2 \times (+1) + x = 0$**, donc** $x = -2$**.**
Dans $\mathrm{SO_2}$, chaque oxygène vaut -2 et il y en a deux ; la somme est nulle.	**d)** $x + 2 \times (-2) = 0$**, donc** $x = +4$**.**
Dans l'ion sulfate, la somme vaut la charge de l'ion, soit -2.	**e)** $x + 4 \times (-2) = -2$**, donc** $x = +6$**.**

✔ **Vérification :** les cinq valeurs s'échelonnent entre le minimum -2, atteint quand le soufre a capté deux électrons, et le maximum $+6$, atteint quand il a cédé ses six électrons de valence.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Dans S, corps simple, le nombre d'oxydation du soufre est nul ; dans $\mathrm{S^{2-}}$, ion monoatomique, il est égal à la charge, soit -2. Dans $\mathrm{H_2S}$, l'hydrogène vaut $+1$, donc $2 \times (+1) + \mathrm{n.o.(S)} = 0$ et $\mathrm{n.o.(S)} = -2$. Dans $\mathrm{SO_2}$, l'oxygène vaut -2, donc $\mathrm{n.o.(S)} = +4$. Dans $\mathrm{SO_4^{2-}}$, la somme vaut la charge de l'ion, $\mathrm{n.o.(S)} + 4 \times (-2) = -2$, donc $\mathrm{n.o.(S)} = +6$. **Donc le soufre prend successivement les nombres d'oxydation 0, -2, -2, $+4$ et $+6$.**

Exemple résolu 2 : équilibrer la réduction de l'oxyde ferrique

Enoncé. Equilibre par les nombres d'oxydation $\mathrm{Fe_2O_3 + CO \rightarrow Fe + CO_2}$, puis indique l'oxydant, le réducteur et le nombre total d'électrons échangés.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On calcule le n.o. du fer des deux côtés, en se servant de l'oxygène qui vaut -2.	**Dans $\mathrm{Fe_2O_3}$: $2x + 3(-2) = 0$, donc $+3$. Dans Fe : 0. Variation : -3.**
On calcule de même le n.o. du carbone dans les deux oxydes de carbone.	**Dans CO : $+2$. Dans $\mathrm{CO_2}$: $+4$. Variation : $+2$.**
On égalise : le plus petit multiple commun de 3 et de 2 est 6.	**Deux fers baissent de 3, soit -6 ; trois carbones montent de 2, soit $+6$.**
On reporte : deux fers viennent d'un seul $\mathrm{Fe_2O_3}$, et il faut trois CO.	$\mathrm{Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2}$
On conclut sur les rôles à partir du sens des variations.	**$\mathrm{Fe_2O_3}$ est l'oxydant, CO le réducteur, six électrons échangés.**

✔ **Vérification :** deux fers, trois carbones et six oxygènes de chaque côté ; et la somme des variations, $2 \times (-3) + 3 \times (+2)$, est nulle. Les deux contrôles concordent.

ATTENTION !

Le nombre d'oxydation n'est **pas une charge réelle** : écrire « $\mathrm{CO_2}$ contient des ions $\mathrm{C^{4+}}$ » est faux. N'oublie pas de **multiplier par l'indice** : dans $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}$ il y a **deux** chromes, et l'oubli conduit à la valeur impossible $+12$. Ne confonds pas non plus le n.o. avec la **valence** ni avec l'indice de la formule : dans $\mathrm{H_2S}$, l'indice 2 porte sur l'hydrogène, alors que le n.o. du soufre vaut -2.

Ne cherche pas un changement de n.o. pour **tous** les éléments : deux seulement varient dans presque toutes les équations, les autres sont spectateurs. Enfin, le signe s'écrit **toujours** : $+4$, jamais 4 tout court, pour ne pas confondre un n.o. avec un coefficient.

Le **sulfure d'hydrogène est un gaz mortel** : à forte concentration, il paralyse l'odorat, de sorte que l'on cesse de le sentir au moment même où il devient le plus dangereux. Le **dichlore** attaque les voies respiratoires. Cette expérience revient au **professeur seul**, **sous hotte ou en plein air**, sur des quantités minimes. Le professeur peut se contenter de la **décrire** : le raisonnement, lui, est exigible.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★★ Détermine le nombre d'oxydation de l'azote dans $\mathrm{NH_3}$, $\mathrm{NO_2}$ et $\mathrm{NO_3^-}$, puis range ces trois espèces par n.o. croissant.

Exercice 4. ★★ Equilibre par les nombres d'oxydation : $\mathrm{Fe_2O_3 + Al \rightarrow Fe + Al_2O_3}$.

LECON 3 : Une seule oxydoréduction, deux milieux : bilans et métallurgie

1. Activité de découverte *: Le même cuivre, obtenu de deux façons*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Au poste B, le tube est **incliné**, ouverture vers un mur nu, jamais vers un camarade. Les poudres sont **sèches** et en **très petite quantité**. Lunettes obligatoires.

MATERIEL

Poste A : un bécher, une solution de sulfate de cuivre, une lame de zinc décapée. **Poste B** : un tube à essai en verre dur, un mélange de poudre de zinc et d'oxyde cuivrique bien sèches, un bec ou une lampe à alcool, une pince, des lunettes.

1. Au poste A, plonge la lame de zinc dans la solution bleue et attends quelques minutes. Décris la lame et la couleur de la solution.
2. Au poste B, chauffe vivement le mélange gris et noir. Décris le solide après refroidissement.
3. Ecris les deux équations bilans, sachant que le poste A donne des ions $\mathrm{Zn^{2+}}$ et le poste B de l'oxyde de zinc ZnO.
4. Ecris les demi-équations de chacune des deux expériences. Que remarques-tu ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Au poste A, la lame se couvre d'un dépôt rouge et la solution bleue pâlit : c'est la réaction du chapitre 6, $\mathrm{Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu}$. Au poste B, le mélange chauffé laisse des grains rouges brillants mêlés à une poudre blanche : $\mathrm{Zn + CuO \rightarrow ZnO + Cu}$. Deux milieux que tout oppose. Et pourtant, écris les demi-équations :

$$\mathrm{Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2\,e^-} \qquad \text{et} \qquad \mathrm{Cu^{2+} + 2\,e^- \rightarrow Cu}$$

Elles sont **identiques** : mêmes couples, même nombre d'électrons, même sens du transfert. La seule différence est le sort des ions formés : en solution, $\mathrm{Zn^{2+}}$ est hydraté et part dans le liquide ; dans le tube, il reste sur place et s'associe aux ions oxyde pour donner ZnO. **La voie humide et la voie sèche ne sont pas deux chimies. C'est la même réaction, le même transfert d'électrons, écrit avec les mêmes demi-**

équations ; seul le milieu change, et il ne décide que du logement des ions, jamais du transfert lui-même.

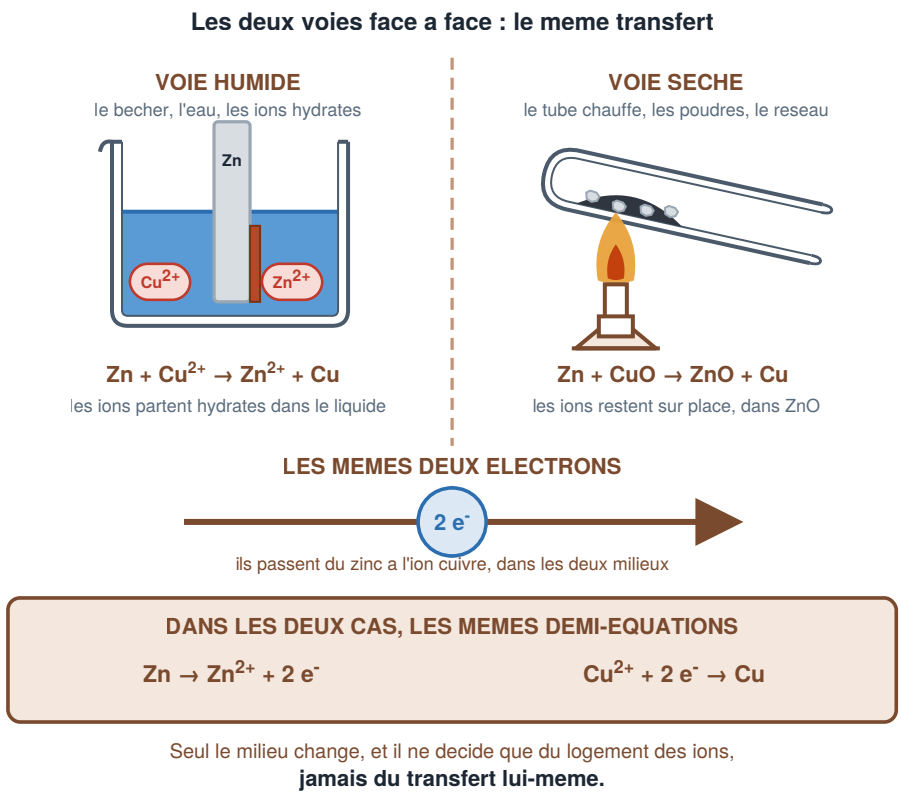


Figure 6 : Les deux voies face à face. A gauche, le bécher, la lame de zinc et les ions hydratés ; à droite, le tube chauffé, les poudres et le réseau cristallin. Au centre, les mêmes deux électrons passent du zinc au cuivre.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

L'unité des deux voies. Une oxydoréduction est toujours un **transfert d'électrons d'un réducteur vers un oxydant**. Ni les définitions, ni les couples, ni les demi-équations, ni le nombre d'oxydation ne changent quand on passe de la solution aqueuse au creuset.

Ce que le milieu change, et rien d'autre.

	Voie humide (chapitres 6 et 7)	Voie sèche (ce chapitre)
Milieu	eau, solvant	aucun solvant
Température	ordinaire	élevée, souvent au rouge
Espèces	ions solvatés (aq)	atomes liés, ions d'un réseau, molécules
Prévision	potentiels normaux E^0	solidité de la liaison du métal à l'oxygène
Outil commun	demi-équations, nombre d'oxydation	demi-équations, nombre d'oxydation

J'INTERPRETE

Observation. Le zinc réduit l'ion cuivre dans un bécher, et il réduit l'oxyde cuivrique dans un tube au rouge, sans solvant ; les deux réactions donnent le même métal.

Loi ou outil utilisé. Dans les deux cas, $\mathrm{Zn} \rightarrow \mathrm{Zn}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^-$ et $\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^- \rightarrow \mathrm{Cu}$; mêmes couples, et le n.o. du zinc passe de 0 à $+2$, celui du cuivre de $+2$ à 0.

Conclusion. Rien de ce qui définit l'oxydoréduction ne dépend du milieu. Les deux voies sont une seule chimie ; le solvant et la température ne décident que des conditions du transfert et du logement des ions formés.

Remarque : la métallurgie, une suite de réductions par voie sèche

Presque aucun métal ne se trouve à l'état de métal dans le sol : le fer y est sous forme d'oxyde, l'aluminium sous forme d'alumine dans la bauxite. Extraire un métal, c'est donc toujours le **réduire**, lui rendre les électrons que l'oxygène lui a pris.

Le **haut fourneau** en est la mise en oeuvre industrielle. On charge au gueulard minerai, coke et calcaire ; on souffle aux tuyères de l'air chaud. Le coke brûle en dioxyde de carbone, qui, au contact du coke incandescent, donne du **monoxyde de carbone** selon $\mathrm{CO_2} + \mathrm{C} \rightarrow 2\,\mathrm{CO}$. C'est ce monoxyde, et non le carbone lui-même, qui réduit le minerai en remontant la charge : $\mathrm{Fe_2O_3} + 3\mathrm{CO} \rightarrow 2\mathrm{Fe} + 3\mathrm{CO_2}$. Le fer, chargé de carbone, coule au bas du fourneau à l'état liquide : c'est la **fonte** ; le calcaire retient les impuretés

et forme le **laitier**. Le bas fourneau du forgeron suit la même logique, en plus petit : cheminée de terre, charbon de bois, soufflet à main, et une masse spongieuse de fer que l'on affine au marteau.

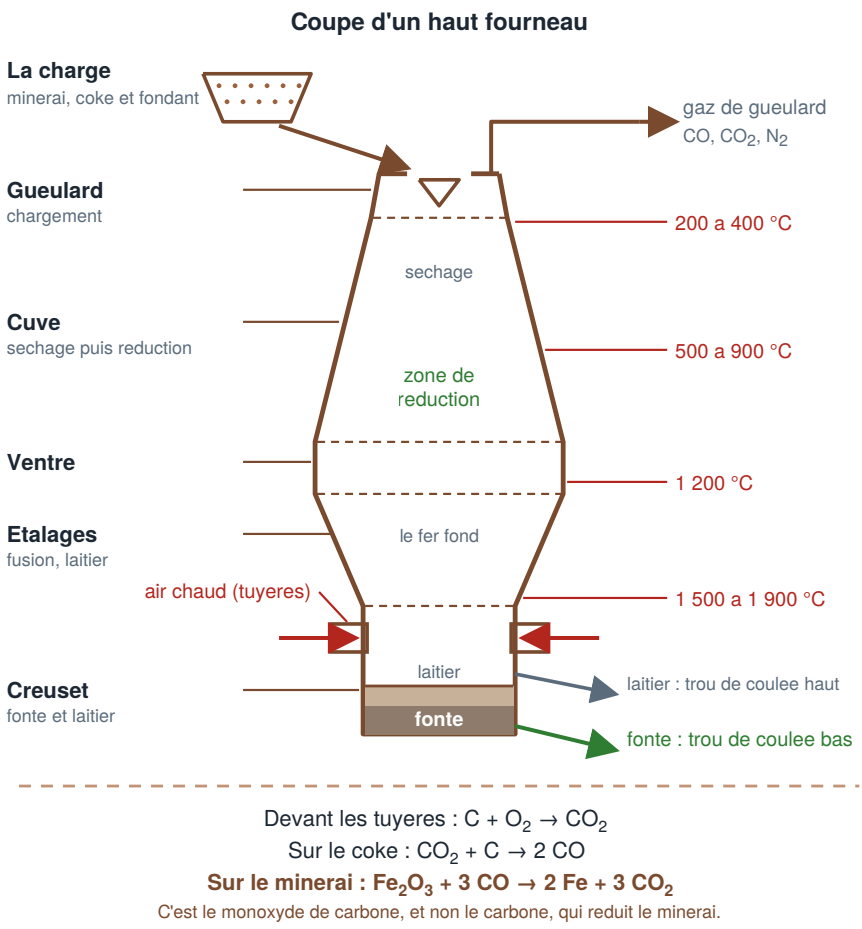


Figure 7 : Coupe d'un haut fourneau. La charge entre au gueulard, l'air chaud entre par les tuyères, la fonte et le laitier sortent au creuset.

L'aluminium fait exception : son oxyde est si stable que ni le carbone ni le monoxyde de carbone ne parviennent à lui arracher son oxygène, à aucune température de four. On l'extrait donc par **électrolyse** de l'alumine fondue, le courant apportant de force les électrons qu'aucun réducteur chimique courant ne peut fournir. C'est pourquoi, dans un atelier qui refond des chutes d'aluminium en marmites, on ne cherche jamais à réduire la couche d'alumine : on l'écarte avec les scories.

METHODE : RESOUDRE UN PROBLEME QUANTITATIF DE REDUCTION

Pour résoudre un problème quantitatif de réduction, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris l'équation bilan équilibrée : sans elle, aucun calcul n'a de sens.

Etape 2 : S'il y a une teneur, applique-la avant tout : 1,0 t de minerai à 80 % ne contient que 0,80 t d'oxyde.

Etape 3 : Convertis les données en quantités de matière, $n = \dfrac{m}{M}$ ou $n = \dfrac{V}{V_m}$, après avoir converti kilogrammes et tonnes en grammes.

Etape 4 : Repère le réactif limitant : divise chaque quantité par son coefficient ; le plus petit quotient désigne le limitant.

Etape 5 : Applique les rapports de l'équation à partir du limitant.

Etape 6 : Reviens aux masses et aux volumes par $m = n \times M$ et $V = n \times V_m$; s'il y a un rendement, multiplie la masse théorique par ce rendement.

Etape 7 : Ecris le résultat avec son unité et deux ou trois chiffres significatifs, après avoir contrôlé l'ordre de grandeur.

Exemple résolu 1 : la charge du soudeur de rails

Enoncé. Pour souder un joint de rail, il faut obtenir 1,12 kg de fer par aluminothermie. *(On donne* $M(\mathrm{Fe}) = 56$*,* $M(\mathrm{O}) = 16$*,* $M(\mathrm{Al}) = 27$ *g/mol.)* a) Calcule la masse d'oxyde ferrique et celle de poudre d'aluminium à charger. b) Calcule la masse d'alumine formée et contrôle par la conservation de la masse.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On écrit l'équation équilibrée, qui donne les rapports de quantités de matière.	$\mathrm{Fe_2O_3 + 2Al \rightarrow 2Fe + Al_2O_3}$
On convertit la masse de fer voulue en quantité de matière, après conversion en grammes.	$n(\mathrm{Fe}) = \dfrac{1\,120}{56} = 20$ **mol.**
L'équation donne une mole d'oxyde pour deux moles de fer, et autant d'aluminium que de fer.	$n(\mathrm{Fe_2O_3}) = 10$ **mol ;** $n(\mathrm{Al}) = 20$ **mol.**
On revient aux masses, avec $M(\mathrm{Fe_2O_3}) = 160$ et $M(\mathrm{Al_2O_3}) = 102$ g/mol.	$m(\mathrm{Fe_2O_3}) = 1\,600$ **g soit 1,60 kg ;** $m(\mathrm{Al}) = 540$ **g ;** $m(\mathrm{Al_2O_3}) = 1\,020$ **g.**

✔ **Vérification :** réactifs, $1\,600 + 540 = 2\,140$ g ; produits, $1\,120 + 1\,020 = 2\,140$ g. La masse est conservée, donc les résultats se soutiennent les uns les autres.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

L'équation est $\mathrm{Fe_2O_3 + 2Al \rightarrow 2Fe + Al_2O_3}$. La masse de fer voulue, 1 120 g, correspond à $n(\mathrm{Fe}) = \dfrac{1\,120}{56} = 20$ mol, donc à 10 mol d'oxyde ferrique et 20 mol d'aluminium. Les masses correspondantes sont $10 \times 160 = 1\,600$ g d'oxyde et $20 \times 27 = 540$ g d'aluminium, et il se forme $10 \times 102 = 1\,020$ g d'alumine. Je contrôle : $1\,600 + 540 = 2\,140$ g de réactifs et $1\,120 + 1\,020 = 2\,140$ g de produits. **Donc il faut charger 1,60 kg d'oxyde ferrique et 0,540 kg de poudre d'aluminium, et il se forme 1,02 kg d'alumine.**

Exemple résolu 2 : le rendement d'une coulée

Enoncé. Un four traite 1,0 t de minerai à 80 % en masse d'oxyde ferrique, réduit par le monoxyde de carbone. *(On donne* $V_m = 24$ *L/mol.)* a) Calcule la masse de fer théorique. b) La coulée a donné 504 kg : calcule le rendement. c) Calcule le volume de monoxyde de carbone nécessaire.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On applique d'abord la teneur, puis on convertit en grammes.	$m(\mathrm{Fe_2O_3}) = 0{,}80 \times 1\,000 = 800$ **kg, soit** $8{,}0 \times 10^5$ **g.**
On passe à la quantité de matière avec la masse molaire de l'oxyde.	$n(\mathrm{Fe_2O_3}) = \dfrac{8{,}0 \times 10^5}{160} = 5{,}0 \times 10^3$ **mol.**
L'équation $\mathrm{Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2}$ donne deux moles de fer par mole d'oxyde.	$n(\mathrm{Fe}) = 1{,}0 \times 10^4$ **mol, donc** $m = 5{,}6 \times 10^5$ **g, soit 560 kg.**
Le rendement est le rapport de la masse obtenue à la masse théorique.	$r = \dfrac{504}{560} = 0{,}90$**, soit 90 %.**
Pour c), trois moles de monoxyde de carbone par mole d'oxyde.	$n(\mathrm{CO}) = 1{,}5 \times 10^4$ **mol, donc** $V = 3{,}6 \times 10^5$ **L, soit 360 m³.**

✔ **Vérification :** 560 kg de fer pour 800 kg d'oxyde donne une part de fer de 70 %, ce que confirme le rapport $\dfrac{112}{160} = 0{,}70$.

MESURE

Une teneur de minerai s'écrit en pourcentage **massique**, à l'unité près : elle ne justifie jamais plus de deux chiffres significatifs sur le résultat final. Une masse de coulée se pèse au pont-bascule, à la dizaine de kilogrammes près, et le rendement se donne en pourcentage entier.

ATTENTION !

N'applique jamais les coefficients de l'équation à des **masses** : ils portent sur des quantités de matière. N'oublie pas la **teneur** du minerai : une tonne de minerai n'est pas une tonne d'oxyde.

Ne confonds pas le **monoxyde** CO et le **dioxyde** $\mathrm{CO_2}$: le premier est le réducteur du haut fourneau et il est mortel, le second est le produit final et il trouble l'eau de chaux. Enfin, un rendement inférieur à 100 % ne contredit pas la conservation de la masse : la matière manquante est dans le laitier, les poussières et le métal resté aux parois.

Le **monoxyde de carbone est mortel, incolore et sans odeur** : on ne le sent pas venir, et il se forme dès qu'un feu de charbon brûle en manquant d'air. C'est pourquoi un brasero ne se laisse jamais allumé dans une pièce fermée pour la nuit, et pourquoi toute réduction par le carbone se fait **fenêtre ouverte ou en plein air**.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★★ On réduit 15,9 g d'oxyde cuivrique par le carbone en excès. *(On donne* $M(\mathrm{Cu}) = 63{,}5$ *g/mol,* $M(\mathrm{O}) = 16$ *g/mol,* $M(\mathrm{C}) = 12$ *g/mol,* $V_m = 24$ *L/mol.)* Calcule la masse de cuivre obtenue et le volume de dioxyde de carbone dégagé.

Exercice 6. ★★ Une forge traite 32,0 kg d'oxyde ferrique par le carbone, selon $2\mathrm{Fe_2O_3} + 3\mathrm{C} \rightarrow 4\mathrm{Fe} + 3\mathrm{CO_2}$. a) Calcule la masse de fer théorique. b) La forge obtient 18,0 kg de fer : calcule le rendement.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Définis une réaction d'oxydoréduction par voie sèche et cite deux milieux où elle se produit.

Question 2. Rappelle les définitions de l'oxydation et de la réduction en termes d'électrons.

Question 3. Explique en une phrase pourquoi gagner de l'oxygène, c'est être oxydé.

Question 4. Ecris l'équation de la réduction de l'oxyde cuivrique par le dihydrogène et nomme l'oxydant.

Question 5. Ecris l'équation de l'aluminothermie et donne le nombre d'électrons échangés par formule d'oxyde ferrique.

Question 6. Définis l'électronégativité et donne son sens d'évolution dans une période.

Question 7. Définis le nombre d'oxydation d'un élément.

Question 8. Donne le nombre d'oxydation d'un élément dans un corps simple et dans un ion monoatomique.

Question 9. Détermine le nombre d'oxydation du soufre dans $\mathrm{SO_4^{2-}}$.

Question 10. Comment reconnaît-on, aux nombres d'oxydation, l'élément oxydé et l'élément réduit ?

Question 11. Cite une réaction d'oxydoréduction qui ne contient aucun atome d'oxygène.

Question 12. Donne l'expression du rendement d'une réduction et dis pourquoi il est toujours inférieur à 100 %.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : L'oxydoréduction sans solvant

Exercice 7. ★ Recopie et complète : « Une oxydation est une … d'électrons, une réduction est un … d'électrons. L'oxydant … les électrons et il est … ; le réducteur … les électrons et il est … . »

Exercice 8. ★ Parmi les réactions suivantes, dis lesquelles se font par voie sèche : a) $\mathrm{Zn} + \mathrm{Cu^{2+}_{(aq)}} \rightarrow \mathrm{Zn^{2+}_{(aq)}} + \mathrm{Cu}$; b) $2\mathrm{CuO} + \mathrm{C} \rightarrow 2\mathrm{Cu} + \mathrm{CO_2}$; c) $\mathrm{Fe_2O_3} + 2\mathrm{Al} \rightarrow 2\mathrm{Fe} + \mathrm{Al_2O_3}$; d) $\mathrm{Fe} + 2\mathrm{H^+_{(aq)}} \rightarrow \mathrm{Fe^{2+}_{(aq)}} + \mathrm{H_2}$.

Exercice 9. ★★ On chauffe de l'oxyde de zinc avec du carbone : il se forme du zinc et du monoxyde de carbone. a) Ecris et équilibre l'équation. b) Indique l'oxydant et le réducteur. c) Est-ce une combustion ? Justifie.

Exercice 10. ★★ Le professeur réduit CuO par le dihydrogène. Un élève écrit : « Le dihydrogène brûle dans le tube. » a) Explique pourquoi cette phrase est fausse. b) Cite les deux observations qui prouvent que la réduction a eu lieu. c) Rappelle les deux consignes de sécurité essentielles.

Exercice 11. ★★ Rédige un paragraphe de douze lignes destiné à un élève de 3ème, pour lui expliquer que la réduction d'un oxyde par le dihydrogène, qu'il a apprise comme un transfert d'oxygène, est en réalité un transfert d'électrons. Ton texte doit contenir au moins une équation et deux demi-équations.

Exercice 12. ★★★ On donne $\mathrm{CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O}$ et $\mathrm{3Fe + 4H_2O \rightarrow Fe_3O_4 + 4H_2}$. a) Dans chacune, identifie l'oxydant et le réducteur. b) Que remarques-tu sur le rôle du dihydrogène et sur celui de l'eau ? c) Qu'en conclus-tu sur la notion d'oxydant « par nature » ?

Leçon 2 : Le nombre d'oxydation

Exercice 13. ★ Donne le nombre d'oxydation de l'élément souligné : $\underline{\mathrm{Fe}}$; $\underline{\mathrm{Al}}^{3+}$; $\mathrm{Cl^-}$; $\mathrm{O_2}$.

Exercice 14. ★ Classe les éléments suivants par électronégativité croissante : Cl, Na, O, Al, H, C.

Exercice 15. ★ Calculer les nombres d'oxydation de l'élément zinc dans les espèces suivantes :

a) Zn

b) $\mathrm{Zn^{2+}}$

c) $\mathrm{Zn(OH)_4^{2-}}$

Exercice 16. ★ Donne le nombre d'oxydation du chlore dans $\mathrm{Cl_2}$, $\mathrm{Cl^-}$, HCl et NaCl.

Exercice 17. ★ Détermine le nombre d'oxydation du carbone dans C, CO, $\mathrm{CO_2}$ et $\mathrm{CH_4}$.

Exercice 18. ★ Ecris les deux demi-équations électroniques de la réduction de l'oxyde cuivrique par le carbone, sachant que le carbone se retrouve dans $\mathrm{CO_2}$ sous forme d'ions fictifs $\mathrm{C^{4+}}$.

Exercice 19. ★★ Calculer les nombres d'oxydation du manganèse dans les composés suivants :

a) $\mathrm{MnO_2}$

b) $\mathrm{MnO(OH)}$

Exercice 20. ★★ Détermine le nombre d'oxydation du manganèse dans Mn, $\mathrm{Mn^{2+}}$, $\mathrm{MnO_2}$ et $\mathrm{MnO_4^-}$. Que vaut la variation quand on passe de $\mathrm{MnO_4^-}$ à $\mathrm{Mn^{2+}}$?

Exercice 21. ★★★ Dans le peroxyde d'hydrogène $\mathrm{H_2O_2}$, le nombre d'oxydation de l'oxygène ne vaut pas -2. a) Calcule-le. b) Explique, à partir de la définition, pourquoi cette exception existe. c) Que vaut le n.o. de l'oxygène dans $\mathrm{O_2}$?

Exercice 22. ★★★ Le n.o. moyen du fer dans $\mathrm{Fe_3O_4}$ vaut $+\frac{8}{3}$, qui n'est pas entier. a) Vérifie ce résultat par le calcul. b) Ce solide contient en réalité des ions $\mathrm{Fe^{2+}}$ et $\mathrm{Fe^{3+}}$: détermine leur proportion. c) Que t'apprend cet exemple sur la nature du nombre d'oxydation ?

Leçon 2 (suite) : reconnaître et équilibrer par les nombres d'oxydation

Exercice 23. ★★ Equilibrer l'équation suivante en utilisant les nombres d'oxydation :
$\mathrm{CuO + C \rightarrow Cu + CO_2}$.

Exercice 24. ★★ Equilibre par les nombres d'oxydation : $\mathrm{MnO_2 + Al \rightarrow Mn + Al_2O_3}$.

Exercice 25. ★★ Equilibre par les nombres d'oxydation : $\mathrm{Cr_2O_3 + Al \rightarrow Cr + Al_2O_3}$, puis donne le nombre d'électrons échangés.

Exercice 26. ★★ Pour chacune des équations suivantes, dis s'il s'agit d'une oxydoréduction et justifie par les nombres d'oxydation : a) $\mathrm{CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2}$; b) $\mathrm{2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO}$; c) $\mathrm{H_2 + Cl_2 \rightarrow 2\,HCl}$.

Exercice 27. ★★ On fait réagir du magnésium avec de l'oxyde ferrique. a) Ecris et équilibre l'équation par les n.o. b) Indique l'oxydant et le réducteur. c) Pourquoi cette expérience se fait-elle toujours dehors ?

Exercice 28. ★★★ Equilibre par les nombres d'oxydation : $\mathrm{Fe_3O_4 + Al \rightarrow Fe + Al_2O_3}$. *(Indication : le nombre d'oxydation moyen du fer dans $\mathrm{Fe_3O_4}$ vaut $+\frac{8}{3}$; on pourra raisonner sur trois atomes de fer à la fois.)*

Leçon 3 : Bilans, métallurgie et unité des deux voies

Exercice 29. ★ Cite trois différences entre la voie humide et la voie sèche, puis deux points sur lesquels elles ne diffèrent pas.

Exercice 30. ★ Explique en trois phrases pourquoi on ne trouve presque jamais un métal à l'état de métal dans le sol, et ce qu'il faut lui faire pour l'en extraire.

Exercice 31. ★★ On réduit 7,95 g d'oxyde cuivrique par un courant de dihydrogène. *(On donne $M(\mathrm{Cu}) = 63{,}5$ g/mol, $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol, $V_m = 24$ L/mol.)* a) Calcule la quantité de matière d'oxyde. b) Calcule la masse de cuivre obtenue. c) Calcule le volume de dihydrogène consommé.

Exercice 32. ★★ Un forgeron entretient un brasero de charbon de bois dans son atelier, porte fermée, par temps de harmattan. a) Quel gaz mortel peut se former quand le charbon brûle en manquant d'air ? b) Ecris l'équation de sa formation à partir du carbone et du dioxygène. c) Rédige les deux consignes que tu afficherais dans cet atelier.

Exercice 33. ★★★ **Exploitation d'un tableau de données.** Un atelier de fonderie a relevé, sur quatre coulées, la masse de minerai traité, sa teneur en $\mathrm{Fe_2O_3}$ et la masse de fer obtenue.

Coulée	Masse de minerai (kg)	Teneur en $\mathrm{Fe_2O_3}$ (%)	Masse de fer obtenue (kg)
1	200	80	100
2	200	60	79
3	400	80	202
4	400	50	126

a) Calcule pour chaque coulée la masse théorique de fer. b) Calcule les quatre rendements. c) Quelle coulée a été la mieux conduite ? d) La teneur du minerai influence-t-elle le rendement ?

Exercice 34. ★★★ On dispose de 108 g de poudre d'aluminium et de 640 g d'oxyde ferrique. a) Ecris l'équation de l'aluminothermie. b) Détermine le réactif limitant. c) Calcule la masse de fer obtenue. d) Calcule la masse du réactif restant en excès.

Exercice 35. ★★★ L'or ne forme pas d'oxyde stable, contrairement au fer et au cuivre. a) Qu'en déduis-tu sur la force de l'or comme réducteur ? b) Pourquoi trouve-t-on l'or à l'état de métal dans les alluvions, alors que le fer ne s'y trouve qu'à l'état d'oxyde ? c) Relie ta réponse à la place de l'or sur l'axe des potentiels du chapitre 7.

Exercice 36. ★★★ On donne les deux faits suivants : le carbone réduit l'oxyde ferrique vers 1 200 °C, mais il ne réduit pas l'alumine, quelle que soit la température accessible dans un four. a) Qu'en déduis-tu sur la solidité de la liaison de l'aluminium à l'oxygène ? b) Par quel procédé obtient-on alors l'aluminium ? c) Pourquoi ce procédé consomme-t-il beaucoup d'énergie électrique ?

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 37. ★★ Les tôles de toiture d'un hangar rouillent. a) Ecris l'équation de formation de la rouille, assimilée à $\mathrm{Fe_2O_3}$, à partir du fer et du dioxygène. b) Donne les n.o. du fer et de l'oxygène avant et après. c) S'agit-il d'une oxydoréduction par voie sèche ? Discute.

Pour aller plus loin

Exercice 38. ★★ Dans le haut fourneau, le monoxyde de carbone se forme selon $\mathrm{CO_2 + C \rightarrow 2\,CO}$. a) Vérifie par les n.o. qu'il s'agit d'une oxydoréduction. b) Quel élément est à la fois oxydé et réduit ? c) Pourquoi ce gaz est-il le plus dangereux de l'installation ?

J'écris et j'explique

Exercice 39. ★★ Quand on chauffe un mélange de limaille de fer et de soufre en poudre, il se forme du sulfure de fer FeS, solide ionique fait d'ions $\mathrm{Fe^{2+}}$ et $\mathrm{S^{2-}}$. Un camarade affirme que ce n'est pas une oxydoréduction, puisqu'aucun oxygène n'intervient. Réponds-lui en six à huit lignes : dis si la réaction se fait par voie sèche, écris ses deux demi-équations, puis confirme ta réponse par les nombres d'oxydation.

Exercice 40. ★★★ Pour prévoir la masse de fer qu'une forge peut tirer de 160 kg d'oxyde ferrique réduit par le carbone, un apprenti utilise l'équation non équilibrée $\mathrm{Fe_2O_3 + C \rightarrow Fe + CO_2}$ et trouve 56 kg. *(On donne $M(\mathrm{Fe}) = 56$ g/mol et $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol.)* Rédige pour lui une explication de six à huit lignes : dis où est son erreur, équilibre l'équation par les nombres d'oxydation et donne la bonne masse.

Problèmes à étapes

Exercice 41. ★★★ **Deux tubes chez le professeur.** Le professeur dispose de deux tubes contenant chacun 8,0 g d'oxyde cuivrique. Il réduit le premier par un excès de dihydrogène, le second par un excès de carbone. *(On donne $M(\mathrm{Cu}) = 63{,}5$, $M(\mathrm{O}) = 16$, $M(\mathrm{C}) = 12$, $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol, $V_m = 24$ L/mol.)*

1. Ecris les deux équations bilans.
2. Calcule, pour chaque tube, la masse de cuivre théoriquement obtenue.
3. Calcule le volume de gaz dégagé par le second tube.
4. Ecris les demi-équations de la première réaction et donne le nombre d'électrons échangés.
5. Le second tube dégage-t-il un gaz dangereux ? Lequel, et pourquoi ?

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« Une oxydoréduction par voie sèche est une réaction sans oxygène. »	C'est une réaction sans **solvant**. L'oxygène peut y figurer, comme dans $\mathrm{CuO} + \mathrm{H_2} \rightarrow \mathrm{Cu} + \mathrm{H_2O}$.
« Dans $\mathrm{CO_2}$, il y a des ions $\mathrm{C^{4+}}$. »	$+4$ est un nombre d'oxydation, donc une charge **fictive** : la molécule $\mathrm{CO_2}$ est covalente et ne contient aucun ion.
« Dans $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}$: $x + 7 \times (-2) = -2$, donc $x = +12$. »	Il y a **deux** chromes : $2x + 7 \times (-2) = -2$, donc $x = +6$. On multiplie toujours par l'indice.
« L'oxydant est oxydé. »	L'oxydant **est réduit** : il capte les électrons. C'est le réducteur qui est oxydé.
« Le coefficient vaut 2, donc 1 g d'oxyde donne 2 g de fer. »	Les coefficients portent sur des **quantités de matière**, jamais sur des masses : il faut passer par $n = \dfrac{m}{M}$.
« 1 tonne de minerai contient 1 tonne d'oxyde ferrique. »	Il faut appliquer la **teneur** : à 80 %, une tonne de minerai ne contient que 800 kg d'oxyde.
« Le rendement vaut 110 %, la réaction a bien marché. »	Un rendement ne dépasse jamais 100 % : une telle valeur signale une erreur de calcul ou une pesée faussée par des impuretés.
« Le carbone réduit tous les oxydes, il suffit de chauffer plus fort. »	Il ne réduit pas l'alumine : l'aluminium s'obtient par **électrolyse**.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Ces exercices complètent l'entraînement. Leurs corrigés sont tous en fin de chapitre.

Leçon 1 : L'oxydoréduction sans solvant

Exercice 43. ★★ Au club de sciences du lycée de Gaoua, Sibiri a réduit de l'oxyde cuivrique par le charbon de bois pilé, dans un tube à essai relié par un tube à dégagement à un flacon d'eau de chaux. Il a noté dans son cahier : « (1) le mélange noir rougeoie fortement ; (2) l'eau de chaux devient laiteuse ; (3) une fumée blanche épaisse sort du tube ; (4) après refroidissement, je vois des grains rouges brillants dans une poudre noire ; (5) à la fin, j'ai éteint la flamme, puis j'ai sorti le tube de l'eau de chaux. » a) Une seule des observations (1) à (4) ne correspond pas à cette expérience : laquelle ? b) Que prouvent les observations (2) et (4) ? Pourquoi reste-t-il de la poudre noire ? c) Ecris l'équation bilan et la demi-équation du cuivre. d) Le geste (5) est dangereux : explique pourquoi et rétablis le bon ordre.

Leçon 2 : Le nombre d'oxydation

Exercice 44. ★ On considère les liaisons $\mathrm{O–H}$, $\mathrm{N–H}$, $\mathrm{C–H}$, $\mathrm{S–H}$, $\mathrm{C{=}O}$, $\mathrm{Cl–Cl}$ et $\mathrm{H–H}$. a) A l'aide du tableau des électronégativités de la leçon 2, indique pour chacune si elle est polarisée ; si oui, place les charges partielles δ^+ et δ^-. b) Range les liaisons polarisées de la moins polarisée à la plus polarisée, d'après l'écart d'électronégativité. c) Ecris les ions fictifs obtenus à partir de la molécule d'ammoniac $\mathrm{NH_3}$ et déduis-en les n.o. de l'azote et de l'hydrogène.

Exercice 45. ★★ A Banfora, le bandji, vin tiré de la sève du rônier, s'aigrit en un jour ou deux s'il reste à l'air : une partie de son éthanol se transforme peu à peu en acide acétique, l'acide du vinaigre. La figure 8 donne les formules développées de ces deux espèces.

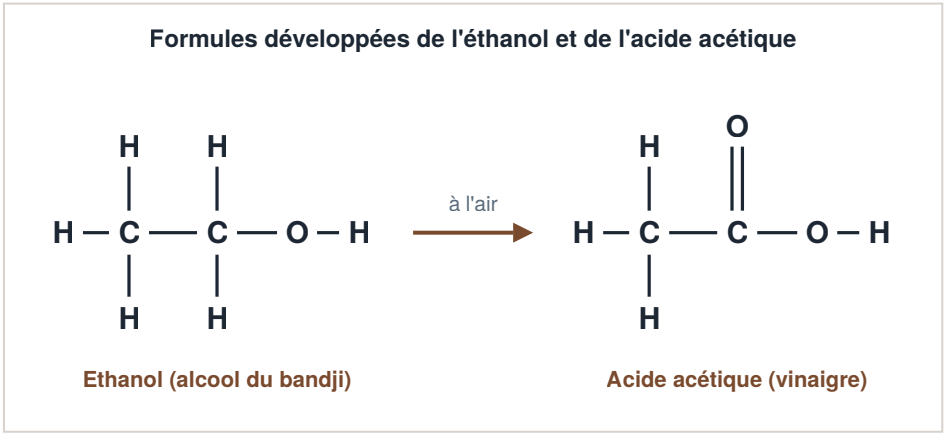


Figure 8 : Formules développées de l'éthanol et de l'acide acétique.

a) Calcule le n.o. moyen du carbone à partir des seules formules brutes $\mathrm{C_2H_6O}$ et $\mathrm{C_2H_4O_2}$. Ce calcul permet-il de savoir si les deux atomes de carbone ont changé ? b) Sur la figure, attribue chaque doublet de liaison à l'atome le plus électronégatif (une liaison entre deux atomes de carbone n'est pas polarisée) et donne le n.o. de chacun des deux atomes de carbone, dans l'éthanol puis dans l'acide acétique. c) Quel atome de carbone a été oxydé, et de combien d'unités ? Retrouve ainsi la variation du n.o. moyen obtenue en a). d) L'oxydant est le dioxygène de l'air. Equilibre par les n.o. l'équation $\mathrm{C_2H_6O + O_2 \rightarrow C_2H_4O_2 + H_2O}$.

Exercice 46. ★★ Dans un haut fourneau, l'oxyde ferrique n'est pas réduit d'un seul coup. En descendant dans la cuve, de plus en plus chaude, il passe par deux oxydes intermédiaires avant de donner le fer : $\mathrm{Fe_2O_3 \rightarrow Fe_3O_4 \rightarrow FeO \rightarrow Fe}$. Chaque étape est une réduction par le monoxyde de carbone, qui devient du dioxyde de carbone. a) Calcule le n.o. du fer dans chacune des quatre espèces et range-les sur un axe vertical, le n.o. le plus élevé en haut. b) Ecris, sous la forme $\mathrm{Ox/Red}$, les trois couples formés par deux espèces voisines de la chaîne. c) Equilibre par les n.o. chacune des trois étapes : $\mathrm{Fe_2O_3 + CO \rightarrow Fe_3O_4 + CO_2}$; $\mathrm{Fe_3O_4 + CO \rightarrow FeO + CO_2}$; $\mathrm{FeO + CO \rightarrow Fe + CO_2}$. *(Indication : pour la première étape, raisonne sur six atomes de fer ; pour la deuxième, sur trois.)* d) Combine les trois étapes pour retrouver l'équation globale du cours, $\mathrm{Fe_2O_3 + 3\,CO \rightarrow 2\,Fe + 3\,CO_2}$. e) Deux espèces non voisines de la chaîne, comme $\mathrm{Fe_2O_3}$ et Fe, forment-elles aussi un couple ? Si oui, combien d'électrons faut-il pour passer de l'une à l'autre, pour deux atomes de fer ?

Exercice 47. ★★ Pour l'exposé du club environnement du lycée de Réo, Rasmata suit l'élément soufre dans la fabrication d'un engrais, le sulfate d'ammonium. Elle a relevé cinq étapes : (1) le sulfure d'hydrogène, brûlé avec peu d'air, donne du soufre et de l'eau ; (2) le soufre brûle en dioxyde de soufre $\mathrm{SO_2}$; (3) vers 450 °C, sur un catalyseur, le dioxyde de soufre et le dioxygène donnent du trioxyde de soufre $\mathrm{SO_3}$; (4) le trioxyde de soufre, absorbé dans l'eau, donne l'acide sulfurique $\mathrm{H_2SO_4}$; (5) l'acide sulfurique, neutralisé par l'ammoniac $\mathrm{NH_3}$, donne le sulfate d'ammonium $\mathrm{(NH_4)_2SO_4}$. a) Calcule le n.o. du soufre dans les six espèces soufrées et place-les sur un axe gradué de -2 à $+6$. b) Sans écrire d'équation, dis pour chaque étape si le soufre est oxydé, réduit ou inchangé ; vérifie, pour l'étape (5), que l'azote ne change pas non plus. Quelles étapes sont des oxydoréductions ? Quel en est chaque fois l'oxydant ? c) Ecris et équilibre par les n.o. les équations des étapes (1) et (3). d) Rasmata conclut : « Une réaction qui produit de l'eau n'est jamais une oxydoréduction. » Réfute cette phrase à l'aide de tes réponses.

Exercice 48. ★★★ Au laboratoire du lycée de Ziniaré, sous la hotte, le professeur introduit 120 mL de sulfure d'hydrogène dans chacun de quatre ballons secs, puis il y injecte à la seringue des volumes différents de dichlore. La réaction terminée, il recueille et pèse le soufre déposé sur les parois. Les volumes sont mesurés dans des conditions où $V_m = 24$ L/mol. *(On donne $M(\mathrm{S}) = 32$ g/mol.)*

Ballon	A	B	C	D
Volume de dichlore injecté (mL)	40	80	120	160
Masse de soufre recueillie (g)	0,052	0,106	0,158	0,159

a) Calcule, pour chaque ballon, la quantité de dichlore injectée et la quantité de soufre recueillie. b) Compare ces deux quantités pour les ballons A, B et C. Pourquoi la masse de soufre cesse-t-elle d'augmenter dans le ballon D ? c) Déduis-en que les deux gaz réagissent mole pour mole, puis écris l'équation de la réaction, sachant que l'autre produit est le chlorure d'hydrogène. d) Montre par les n.o. que c'est une oxydoréduction ; nomme l'oxydant et le réducteur. e) Dans le ballon D, quel gaz reste en excès, et quel volume en reste-t-il ? A quoi le reconnaît-on ?

Exercice 49. ★★ Le sel de cuisine vendu au Burkina Faso doit être iodé : on y ajoute des ions iodate $\mathrm{IO_3^-}$. Pour contrôler un sel au marché, l'agent de santé d'un CSPS l'humecte d'une solution acide d'ions iodure $\mathrm{I^-}$ mêlée d'amidon : si le sel est iodé, il se forme du diiode $\mathrm{I_2}$, qui bleuit l'amidon. a) Calcule le n.o. de l'iode dans $\mathrm{IO_3^-}$, $\mathrm{I^-}$ et $\mathrm{I_2}$. b) A l'aide des n.o., écris la demi-équation du couple $\mathrm{IO_3^-/I_2}$ en milieu acide, puis celle du couple $\mathrm{I_2/I^-}$. c) Déduis-en l'équation bilan, puis vérifie-la par la conservation des atomes et des charges. d) Que présente de particulier l'élément iode dans cette réaction ?

Exercice 50. ★★★ Dans un centre de santé de Koupéla, une agente d'entretien veut « renforcer » un détartrant, solution d'acide chlorhydrique (ions $\mathrm{H^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$), en y versant 100 mL d'eau de Javel, qui contient des ions hypochlorite $\mathrm{ClO^-}$ à 0,40 mol/L. Un gaz jaune verdâtre à l'odeur piquante se dégage aussitôt. *(On prendra $V_m = 24$ L/mol.)* a) Calcule le n.o. du chlore dans $\mathrm{ClO^-}$, $\mathrm{Cl^-}$ et $\mathrm{Cl_2}$, et identifie le gaz. b) Equilibre par les n.o. l'équation $\mathrm{ClO^- + Cl^- + H^+ \rightarrow Cl_2 + H_2O}$. c) En supposant que tous les ions hypochlorite réagissent, calcule le volume de gaz dégagé. d) Rédige la consigne que le centre doit afficher dans le local d'entretien, et dis ce qu'il faut faire si quelqu'un a respiré ce gaz.

Exercice 51. ★★★ Pour le feu d'artifice de la fête nationale du 11 décembre, un artificier prépare une poudre noire, mélange de nitrate de potassium $\mathrm{KNO_3}$, de soufre et de charbon de bois. Une fois enflammée, elle donne du sulfure de potassium $\mathrm{K_2S}$, du diazote et du dioxyde de carbone, sans aucun apport d'air. a) Détermine le n.o. de chaque élément dans les réactifs et dans les produits. b) Montre que deux éléments sont réduits et un seul oxydé. c) Equilibre l'équation $\mathrm{KNO_3 + S + C \rightarrow K_2S + N_2 + CO_2}$ en égalant la somme des diminutions de n.o. à celle des augmentations. d) Pourquoi s'agit-il d'une oxydoréduction par voie sèche, et pourquoi la poudre brûle-t-elle même dans un tube fermé ?

Exercice 52. ★★★ Dans une famille de Fada N'Gourma, on cuisine avec une bouteille de gaz qui contient 12,5 kg de butane $\mathrm{C_4H_{10}}$. *(On donne $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol, $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol, $V_m = 24$ L/mol ; l'air contient en volume un cinquième de dioxygène.)* a) Calcule le n.o. moyen du carbone dans le butane, puis dans le dioxyde de carbone. La première valeur te surprend-elle ? Explique. b) Equilibre par les n.o. l'équation de la combustion complète $\mathrm{C_4H_{10} + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O}$. c) Calcule le volume d'air nécessaire pour brûler toute la bouteille et la masse de dioxyde de carbone rejetée. d) Une cuisine fermée mesure 4,0 m sur 3,0 m sur 2,5 m. Compare son volume au résultat de c) et conclus sur l'aération.

Leçon 3 : Bilans, métallurgie et unité des deux voies

Exercice 53. ★★★ La mine de Perkoa, dans le Sanguié, a produit du concentré de blende, sulfure de zinc ZnS. Pour en tirer le métal, une usine le **grille** d'abord dans l'air chaud, selon $\mathrm{ZnS + O_2 \rightarrow ZnO + SO_2}$, puis réduit l'oxyde de zinc par le carbone, selon $\mathrm{ZnO + C \rightarrow Zn + CO}$. *(On donne $M(\mathrm{Zn}) = 65$ g/mol, $M(\mathrm{S}) = 32$ g/mol, $V_m = 24$ L/mol.)* a) Dans le grillage, calcule le n.o. de chaque élément. Quel élément ne change pas ? Lesquels sont oxydés ou réduits ? b) Equilibre le grillage par les n.o. c) Dans la seconde étape, donne l'oxydant, le réducteur et le nombre d'électrons échangés par atome de zinc. d) L'usine traite 1,00 t de concentré à 50 % en masse de ZnS. Calcule la masse de zinc théorique, puis celle que l'on obtient avec un rendement global de 90 %. e) Calcule le volume de dioxyde de soufre dégagé au grillage et dis pourquoi on ne le rejette pas dans l'air.

Exercice 54. ★★ Dans un atelier de recyclage de batteries usagées de Zagtouli, on récupère le plomb en chauffant au four de l'oxyde de plomb PbO avec du charbon de bois. Une fournée contient 44,6 kg d'oxyde et 1,8 kg de charbon. *(On donne $M(\mathrm{Pb}) = 207$ g/mol, $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol, $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol, $V_m = 24$ L/mol.)* a) Equilibre par les n.o. l'équation $\mathrm{PbO + C \rightarrow Pb + CO_2}$. b) Détermine le réactif limitant et la masse de l'autre réactif restant à la fin. c) La fournée a donné 35,2 kg de plomb : calcule le rendement. d) Les ouvriers travaillent sans masque, dans un local peu aéré. Cite les deux dangers auxquels ils s'exposent.

Synthèse

Exercice 55. ★★★ L'eau d'un forage de Tenkodogo contient 2,8 mg/L d'ions fer(II) $\mathrm{Fe^{2+}}$: elle tache le linge et prend un goût de rouille. Avant de la stocker dans un château d'eau de 5,0 m³, le technicien oxyde ces ions en ions fer(III) avec de l'eau oxygénée, en milieu légèrement acide ; les ions fer(III) précipitent ensuite et se filtrent. *(On donne $M(\mathrm{Fe}) = 56$ g/mol, $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol, $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol.)* a) Donne le n.o. du fer et de l'oxygène dans $\mathrm{Fe^{2+}}$, $\mathrm{Fe^{3+}}$, $\mathrm{H_2O_2}$ et $\mathrm{H_2O}$. b) Ecris, à l'aide des n.o., la demi-équation de chaque couple, puis l'équation bilan. c) Calcule la quantité d'ions fer(II) contenue dans le château d'eau plein, puis la masse de peroxyde d'hydrogène nécessaire. d) Le technicien dispose d'une eau oxygénée à 30 g/L de $\mathrm{H_2O_2}$. Quel volume doit-il verser ? e) Cette réaction se fait-elle par voie sèche ? Qu'est-ce qui, dans tes réponses a) et b), est pourtant identique à ce que tu as fait pour les réductions d'oxydes ?

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de métallurgie artisanale et industrielle, d'entretien ferroviaire, de récupération de métaux et de laboratoire scolaire, des problèmes d'oxydoréduction par voie sèche, en mobilisant les demi-équations, le nombre d'oxydation, les bilans de matière, le rendement et les règles de sécurité.

Ressources mobilisées : définir la voie sèche ; écrire, équilibrer et interpréter une équation de réduction ; déterminer un nombre d'oxydation ; identifier l'oxydant et le réducteur ; calculer une masse, un volume et un rendement en tenant compte d'une teneur ; appliquer les consignes de sécurité relatives au monoxyde de carbone, aux hautes températures et au magnésium.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les trois leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le joint de rail de Kaya. Sur la voie ferrée qui dessert Kaya, une équipe de six agents doit souder un joint avant la circulation du lendemain. Le moule demande 1,40 kg de fer, et le magasin a livré un fût de 2,00 kg d'oxyde ferrique et un sachet de 400 g de poudre d'aluminium, achetés 4 500 FCFA le kilogramme. Le chef d'équipe, qui voit le fût bien plein, veut lancer la coulée tout de suite, sur la plateforme bétonnée de la gare, à deux mètres des agents. Dis-lui ce qu'il doit vérifier et décider avant d'amorcer.

Situation d'intégration 2 : Le bas fourneau de Tiébélé. A Tiébélé, un artisan a relancé un bas fourneau traditionnel pour produire du fer destiné à des outils de maraîchage. Il a chargé 50 kg d'un minerai latéritique dont l'analyse donne 64 % en masse d'oxyde ferrique, avec du charbon de bois qu'il achète 350 FCFA le sac. A la fin de la coulée, il retire 14,3 kg de fer et se déclare volé par le vendeur de minerai, qui lui aurait livré autre chose que ce qui était annoncé. L'artisan doit décider s'il change de fournisseur. Eclaire-le sur ce que son résultat prouve réellement.

Situation d'intégration 3 : L'atelier de récupération de Bobo-Dioulasso. Le patron d'un atelier de récupération de métaux de Bobo-Dioulasso a fait construire un four à réduction au charbon dans un hangar de 40 m² entièrement fermé, pour protéger le stock des vols nocturnes. Deux apprentis s'y sont sentis mal en fin de journée, avec maux de tête et nausées, et l'un d'eux affirme que « l'odeur du charbon les a incommodés ». Le patron s'apprête à installer un ventilateur brassant l'air à l'intérieur. Dis-lui ce qui se passe réellement dans son hangar et ce qu'il doit faire.

Situation d'intégration 4 : La fonderie de marmites de Kossodo. Dans un atelier de Kossodo qui coule quarante marmites par semaine à partir de chutes d'aluminium récupérées, un apprenti constate qu'une pellicule blanche se forme sans cesse à la surface du bain. Il propose de jeter une poignée de charbon de bois dans le creuset, « comme pour le fer », pour récupérer l'aluminium de cette pellicule. Le chef d'atelier hésite, car le charbon ne coûte presque rien. Tranche la question à sa place.

Situation d'intégration 5 : Le laboratoire du lycée de Dédougou. Au lycée de Dédougou, le professeur veut montrer la réduction de l'oxyde cuivrique à une classe de 42 élèves. La seule salle disponible est un local aveugle, sans fenêtre ouvrante, équipé d'un ventilateur de plafond. Il dispose au choix d'un flacon producteur de dihydrogène et d'un stock de charbon de bois finement pilé, acheté 500 FCFA. Le laborantin lui conseille le charbon, « plus simple et sans risque d'explosion ». Le professeur doit arrêter son protocole avant la sonnerie. Indique-lui ce qu'il doit retenir, et pourquoi.

Situation d'intégration 6 : Le fondeur du site d'Essakane. Sur un site d'orpaillage proche d'Essakane, un fondeur chauffe au chalumeau un concentré fait de paillettes d'or, de poussière de fer rouillée et de sable. Un intermédiaire lui affirme qu'en ajoutant du charbon de bois dans le creuset il « transformera aussi la poudre rouge en or », puisque la chaleur et le charbon « font revenir les métaux ». Le fondeur, qui a déjà payé 15 000 FCFA ce conseil, doit décider s'il l'applique sur son prochain lot. Dis-lui ce que le charbon peut et ne peut pas faire dans son creuset.

VERS LE BAC

Un exercice de synthèse au format de l'examen, qui relie ce chapitre aux chapitres 6 et 7. Corrigé en fin de chapitre.

Exercice 42. ★★★ **De la solution au creuset.** On étudie le couple $\mathrm{Cu^{2+}/Cu}$ dans deux situations. Situation A : une lame de zinc est plongée dans 200 mL d'une solution de sulfate de cuivre de concentration $0{,}10$ mol/L. Situation B : 8,0 g de poudre de zinc sont chauffés avec un excès d'oxyde cuivrique. *(On donne* $M(\mathrm{Zn}) = 65$*,* $M(\mathrm{Cu}) = 63{,}5$*,* $M(\mathrm{O}) = 16$ *g/mol.* $E^0(\mathrm{Zn^{2+}/Zn}) = -0{,}76$ *V et* $E^0(\mathrm{Cu^{2+}/Cu}) = +0{,}34$ *V.)*

1. Ecris l'équation bilan de chacune des deux réactions.
2. Ecris les demi-équations de chacune. Que constates-tu ?
3. Dans la situation A, justifie par les potentiels normaux que la réaction est possible.
4. Calcule la masse de cuivre formée dans la situation A, puis dans la situation B.
5. Donne les nombres d'oxydation du zinc et du cuivre avant et après, dans les deux situations.
6. Rédige, en cinq lignes, la conclusion que ce double exemple permet de tirer sur l'unité de l'oxydoréduction.

VERS LE DEVOIR

Ces sujets sont extraits de devoirs donnés dans des lycées du Burkina Faso. Leurs corrigés sont en fin de chapitre.

Exercice 56. *(Devoir, Collège Saint Jean de La Salle, Ouagadougou, 17 mai 2016)*

1. Le dioxyde de soufre est très soluble dans l'eau ; sa dissolution peut être considérée comme une réaction avec l'eau qui produit principalement des ions Hydronium $\mathrm{H_3O^+}$ et hydrogénosulfite $\mathrm{HSO_3^-}$.

a) Ecrire l'équation bilan de cette réaction.

b) Quels sont les nombres d'oxydation du soufre dans $\mathrm{SO_2}$ et $\mathrm{HSO_3^-}$?

c) La réaction est-elle une réaction d'oxydoréduction ?

2. a) Ecrire les demi-équations des couples $\mathrm{SO_4^{2-}/HSO_3^-}$ et $\mathrm{ClO^-/Cl^-}$.

b) En déduire l'équation bilan de la réaction d'oxydation des ions hydrogénosulfite $\mathrm{HSO_3^-}$ par les ions hypochlorite $\mathrm{ClO^-}$.

c) En utilisant les nombres d'oxydation équilibrer l'équation-bilan de cette même réaction.

3. Les ions Hydrogénosulfites $\mathrm{HSO_3^-}$ peuvent également être oxydés en ions sulfate $\mathrm{SO_4^{2-}}$ par une solution d'ions permanganate $\mathrm{MnO_4^-}$ (On est en milieu acide). Utiliser les deux méthodes décrites ci-dessus pour équilibrer l'équation d'oxydoréduction correspondante.

FICHE DE REVISION

Voie sèche. Oxydoréduction sans solvant : entre solides, entre solide et gaz, entre gaz, ou en milieu fondu. Elle exige presque toujours une température élevée.

Les définitions, inchangées. Oxydation : perte d'électrons, le n.o. augmente. Réduction : gain d'électrons, le n.o. diminue. L'oxydant capte et il est réduit ; le réducteur cède et il est oxydé.

Transfert d'oxygène. Cas particulier du transfert d'électrons, l'oxygène d'un oxyde métallique, solide ionique, étant un ion $\mathrm{O^{2-}}$: gagner de l'oxygène, c'est être oxydé ; le perdre, c'est être réduit.

Les réactions du programme. $\mathrm{CuO + H_2 \to Cu + H_2O}$; $\mathrm{2CuO + C \to 2Cu + CO_2}$; $\mathrm{Fe_2O_3 + 2Al \to 2Fe + Al_2O_3}$; $\mathrm{Fe_2O_3 + 3CO \to 2Fe + 3CO_2}$; $\mathrm{H_2S + Cl_2 \to S + 2\,HCl}$.

Electronégativité. Aptitude d'un atome à attirer le doublet d'une liaison. Elle croît vers la droite dans une période et vers le haut dans une colonne :
$\mathrm{K < Na < Mg < Al < Zn < Fe < Cu < H < C \approx S < N < Cl < O < F}$.

Nombre d'oxydation. Charge fictive obtenue en attribuant tout doublet de liaison à l'atome le plus électronégatif. Règles : 0 dans un corps simple ; charge de l'ion pour un ion monoatomique ; somme nulle dans une molécule ; somme égale à la charge dans un ion polyatomique. Valeurs usuelles : O vaut -2, H vaut $+1$, l'aluminium $+3$.

Equilibrer par les n.o. Repérer les deux éléments qui varient ; multiplier chaque variation par le nombre d'atomes ; égaliser augmentations et diminutions ; reporter les coefficients ; finir par l'oxygène et l'hydrogène ; contrôler les atomes. Pour une équation ionique en solution acide : charges par $\mathrm{H^+}$, puis oxygène par $\mathrm{H_2O}$.

Bilans. $n = \dfrac{m}{M}$; $n = \dfrac{V}{V_m}$ avec $V_m = 24$ L/mol. Les coefficients portent sur les quantités de matière.
Rendement : $r = \dfrac{m_{\text{obtenue}}}{m_{\text{théorique}}}$, jamais supérieur à 100 % et, en pratique, inférieur.

Métallurgie. Extraire un métal, c'est réduire son oxyde. Haut fourneau : charge au gueulard, air chaud aux tuyères, réduction par CO, fonte et laitier au creuset. L'alumine ne se réduit pas au carbone : l'aluminium s'obtient par électrolyse.

Sécurité. Monoxyde de carbone mortel et inodore : toute réduction au carbone se fait en plein air. Aluminothermie : fer fondu à plus de 2 000 degrés, dehors, professeur seul, classe à cinq mètres. Magnésium : lumière aveuglante, ne jamais la fixer.

Le mot de la fin, à retenir de toute l'année. La voie humide et la voie sèche sont **une seule chimie**. Mêmes définitions, mêmes couples, mêmes demi-équations, même nombre d'oxydation. Seul le milieu change : en solution, les ions formés partent hydratés ; par voie sèche, ils restent sur place dans un réseau. Le transfert d'électrons, lui, est identique.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Dans l'oxyde ferrique, solide ionique, le fer est présent sous forme d'ions $\mathrm{Fe^{3+}}$. Chez les soudeurs, $\mathrm{Fe_2O_3 + 2Al \rightarrow 2Fe + Al_2O_3}$: chaque ion fer capte trois électrons, $\mathrm{Fe^{3+} + 3\,e^- \rightarrow Fe}$, cédés par l'aluminium, $\mathrm{Al \rightarrow Al^{3+} + 3\,e^-}$. Chez le forgeron, aucun ion carbone n'existe, car $\mathrm{CO_2}$ est une molécule covalente ; mais le nombre d'oxydation du carbone passe de 0 à $+4$: le carbone cède quatre électrons par atome, c'est le réducteur, et l'oxyde ferrique est l'oxydant. Les deux réactions se font sans solvant : ce sont des oxydoréductions par voie sèche, avec le même transfert d'électrons qu'en solution. Enfin, $n(\mathrm{Fe_2O_3}) = \dfrac{40 \times 10^3}{160} = 250$ mol, et l'équation donne deux moles de fer par mole d'oxyde : $n(\mathrm{Fe}) = 500$ mol, soit $500 \times 56 = 28 \times 10^3$ g. **Les deux opérations sont bien des oxydoréductions, où le carbone et l'aluminium cèdent des électrons aux ions fer ; mais le forgeron ne peut pas tirer 30 kg de fer de 40 kg d'oxyde : 28 kg est un maximum, et son rendement réel est forcément plus faible.**

Corrigés des prérequis

P1. Une oxydation est un gain d'oxygène, une réduction une perte d'oxygène. Ici l'oxyde cuivrique perd son oxygène : il est réduit, c'est l'oxydant ; le dihydrogène le gagne : il est oxydé, c'est le réducteur.

P2. $\mathrm{Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2\,e^-}$ et $\mathrm{Cu^{2+} + 2\,e^- \rightarrow Cu}$, d'où $\mathrm{Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu}$.

P3. Plus E^0 est petit, plus le réducteur est fort : zinc, puis cuivre, puis argent.

P4. $n(\mathrm{Fe_2O_3}) = \dfrac{16{,}0}{160} = 0{,}100$ mol ; $V = 0{,}25 \times 24 = 6{,}0$ L.

P5. $\mathrm{Al_2O_3}$ est formé de deux ions $\mathrm{Al^{3+}}$ et de trois ions $\mathrm{O^{2-}}$: $2 \times (+3) + 3 \times (-2) = 0$, l'ensemble est bien neutre.

P6. $0{,}80 \times 500 = 400$ kg d'oxyde ferrique ; $r = \dfrac{40}{50} = 0{,}80$, soit 80 %.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. a) $\mathrm{PbO} + \mathrm{H_2} \to \mathrm{Pb} + \mathrm{H_2O}$. b) $\mathrm{Pb^{2+}} + 2\,\mathrm{e^-} \to \mathrm{Pb}$ et $\mathrm{H_2} \to 2\,\mathrm{H^+} + 2\,\mathrm{e^-}$. c) La poudre d'oxyde laisse place à un métal gris, et de la buée se dépose sur la paroi froide du tube.

Ex. 2. Le fer passe du métal à l'état combiné : il cède des électrons, c'est le réducteur. L'hydrogène de l'eau passe de l'état combiné au corps simple $\mathrm{H_2}$: l'eau est l'oxydant. La réaction se fait entre un solide au rouge et un gaz, sans solvant : c'est bien une voie sèche, même si l'eau y figure comme réactif.

Ex. 3. $\mathrm{NH_3}$: -3. $\mathrm{NO_2}$: $+4$. $\mathrm{NO_3^-}$: $x + 3(-2) = -1$, donc $+5$. Ordre croissant : $\mathrm{NH_3}$, $\mathrm{NO_2}$, $\mathrm{NO_3^-}$.

Ex. 4. Fer : $+3 \to 0$, soit -3 ; aluminium : $0 \to +3$, soit $+3$. Un fer pour un aluminium, donc deux de chaque : $\mathrm{Fe_2O_3} + 2\mathrm{Al} \to 2\mathrm{Fe} + \mathrm{Al_2O_3}$.

Ex. 5. $n(\mathrm{CuO}) = \dfrac{15{,}9}{79{,}5} = 0{,}200$ mol. D'après $\mathrm{2CuO + C \to 2Cu + CO_2}$, $n(\mathrm{Cu}) = 0{,}200$ mol, soit $m = 12{,}7$ g, et $n(\mathrm{CO_2}) = 0{,}100$ mol, soit $V = 2{,}4$ L.

Ex. 6. a) $n(\mathrm{Fe_2O_3}) = \dfrac{32{,}0 \times 10^3}{160} = 200$ mol. L'équation donne quatre moles de fer pour deux moles d'oxyde : $n(\mathrm{Fe}) = 400$ mol, soit $400 \times 56 = 22{,}4 \times 10^3$ g, donc **22,4 kg**. b) $r = \dfrac{18{,}0}{22{,}4} = 0{,}80$, soit **80 %**.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Une oxydoréduction sans solvant, entre solides, entre solide et gaz, ou en milieu fondu.

Q2. Oxydation : perte d'électrons ; réduction : gain d'électrons.

Q3. Dans un oxyde métallique, l'atome d'oxygène fixé emporte deux électrons et devient $\mathrm{O^{2-}}$: le corps qui l'a fixé a donc cédé ces deux électrons.

Q4. $\mathrm{CuO + H_2 \to Cu + H_2O}$; l'oxydant est l'oxyde cuivrique.

Q5. $\mathrm{Fe_2O_3 + 2Al \to 2Fe + Al_2O_3}$; six électrons par formule d'oxyde ferrique.

Q6. L'aptitude d'un atome à attirer le doublet d'une liaison covalente ; elle croît de la gauche vers la droite dans une période.

Q7. La charge fictive qu'un atome porterait si tous les doublets de ses liaisons étaient attribués à l'atome le plus électronégatif.

Q8. 0 dans un corps simple ; la charge de l'ion pour un ion monoatomique.

Q9. $x + 4 \times (-2) = -2$, donc $\mathrm{n.o.(S)} = +6$.

Q10. L'élément oxydé est celui dont le n.o. augmente ; l'élément réduit est celui dont le n.o. diminue.

Q11. Par exemple $\mathrm{H_2S + Cl_2 \to S + 2\,HCl}$, ou $\mathrm{H_2 + Cl_2 \to 2\,HCl}$.

Q12. $r = \dfrac{m_{\text{obtenue}}}{m_{\text{théorique}}}$; il ne dépasse jamais 100 % et, en pratique, il lui est inférieur parce qu'une partie du métal reste dans le laitier ou les poussières, ou se réoxyde à l'air.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 7. Une oxydation est une **perte** d'électrons, une réduction un **gain**. L'oxydant **capte** et il est **réduit** ; le réducteur **cède** et il est **oxydé**.

Ex. 9. a) $\mathrm{ZnO + C \to Zn + CO}$: un zinc, un oxygène et un carbone de chaque côté. b) L'ion $\mathrm{Zn^{2+}}$ de l'oxyde capte deux électrons et devient l'atome Zn : l'oxyde de zinc est l'oxydant, il est réduit ; le carbone cède ces électrons, c'est le réducteur, il est oxydé. c) Non : il n'y a pas de dioxygène dans le mélange ; le carbone **prend l'oxygène à l'oxyde**, c'est une réduction de l'oxyde de zinc par voie sèche.

Ex. 11. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Quand on chauffe de l'oxyde cuivrique dans un courant de dihydrogène, la poudre noire devient rouge et de la buée se dépose sur le verre froid : $\mathrm{CuO + H_2 \to Cu + H_2O}$. On t'a appris à lire cette équation comme un déplacement d'oxygène, et cette lecture est juste, mais incomplète. L'oxyde cuivrique est un solide **ionique**, fait d'ions $\mathrm{Cu^{2+}}$ et $\mathrm{O^{2-}}$, alors que le cuivre obtenu est un métal, fait d'atomes neutres : chaque ion cuivre a donc gagné deux électrons, ce qui s'écrit $\mathrm{Cu^{2+} + 2\,e^- \to Cu}$. Ces électrons viennent du seul autre corps présent, le dihydrogène, selon $\mathrm{H_2 \to 2\,H^+ + 2\,e^-}$, et les noyaux d'hydrogène libérés rejoignent les ions oxyde pour former l'eau de la paroi. Le déplacement d'oxygène n'est donc que la partie visible d'un transfert d'électrons, et c'est ce transfert qui est la véritable définition de l'oxydoréduction.

Ex. 13. $\mathrm{n.o.(Fe) = 0}$; $\mathrm{n.o.(Al) = +3}$; $\mathrm{n.o.(Cl) = -1}$; $\mathrm{n.o.(O) = 0}$.

Ex. 15. a) Le zinc métallique est un corps simple : $\mathrm{n.o.(Zn) = 0}$. b) L'ion $\mathrm{Zn^{2+}}$ est monoatomique : son n.o. vaut $+2$. c) Dans $\mathrm{Zn(OH)_4^{2-}}$, chaque groupe OH compte pour -1 et il y en a quatre ; la somme valant la charge de l'ion, $x + 4 \times (-1) = -2$, donc $x = +2$.

Ex. 17. C : 0. CO : $+2$. $\mathrm{CO_2}$: $+4$. $\mathrm{CH_4}$: $x + 4(+1) = 0$, donc -4.

Ex. 19. a) Dans $\mathrm{MnO_2}$: $x + 2 \times (-2) = 0$, donc $\mathrm{n.o.(Mn) = +4}$. b) Dans $\mathrm{MnO(OH)}$, l'oxygène vaut -2 et l'hydrogène $+1$: $x + 2 \times (-2) + (+1) = 0$, donc $\mathrm{n.o.(Mn) = +3}$.

Ex. 21. a) $2 \times (+1) + 2x = 0$, donc $\mathrm{n.o.(O) = -1}$. b) Dans $\mathrm{H_2O_2}$, les deux atomes d'oxygène sont liés entre eux. Chaque oxygène reçoit les deux électrons de sa liaison avec l'hydrogène, plus électropositif, mais un seul des deux électrons de la liaison entre les deux oxygènes, partagée à égalité entre deux atomes identiques : sa charge fictive vaut -1 et non -2. c) $\mathrm{O_2}$ est un corps simple : $\mathrm{n.o.(O) = 0}$.

Ex. 23. Le cuivre passe de $+2$ dans CuO à 0 dans Cu : variation -2, il est réduit. Le carbone passe de 0 à $+4$ dans $\mathrm{CO_2}$: variation $+4$, il est oxydé. Pour égaliser, il faut deux cuivres pour un carbone : $\mathrm{2CuO + C \to 2Cu + CO_2}$.

Ex. 25. Chrome : $+3 \to 0$, soit -3 par atome et -6 pour les deux chromes de $\mathrm{Cr_2O_3}$. Aluminium : $0 \to +3$, soit $+3$. Il faut deux aluminiums : $\mathrm{Cr_2O_3 + 2Al \to 2Cr + Al_2O_3}$, avec trois oxygènes de chaque côté. **Six électrons** sont échangés par formule de $\mathrm{Cr_2O_3}$.

Ex. 27. a) Fer : $+3 \to 0$, soit -6 pour les deux fers de $\mathrm{Fe_2O_3}$; magnésium : $0 \to +2$, soit $+2$. Il faut trois magnésiums : $\mathrm{Fe_2O_3 + 3Mg \to 2Fe + 3MgO}$, avec trois oxygènes de chaque côté. b) $\mathrm{Fe_2O_3}$ est l'oxydant, le magnésium le réducteur. c) Comme l'aluminothermie, la réaction est très violente : elle projette du fer fondu, et la flamme du magnésium est aveuglante. On opère donc en plein air, sur un lit de sable, la classe à distance.

Ex. 29. Différences : solvant présent ou absent ; température ordinaire ou élevée ; ions solvatés ou espèces d'un réseau. Points communs : les définitions de l'oxydation et de la réduction, et les outils, demi-équations, couples et nombre d'oxydation.

Ex. 31. a) $n = \dfrac{7{,}95}{79{,}5} = 0{,}100$ mol. b) $\mathrm{CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O}$ donne $n(\mathrm{Cu}) = 0{,}100$ mol, soit $m = 6{,}35$ g. c) $n(\mathrm{H_2}) = 0{,}100$ mol, donc $V = 2{,}4$ L.

Ex. 33. a) La masse de fer théorique vaut 0,70 fois la masse d'oxyde, puisque $\dfrac{112}{160} = 0{,}70$: coulée 1, 160 kg d'oxyde et 112 kg de fer ; coulée 2, 120 et 84 ; coulée 3, 320 et 224 ; coulée 4, 200 et 140. b) Rendements : $\dfrac{100}{112} = 89$ % ; $\dfrac{79}{84} = 94$ % ; $\dfrac{202}{224} = 90$ % ; $\dfrac{126}{140} = 90$ %. c) La coulée 2, avec 94 %. d) Non : les teneurs vont de 50 % à 80 % et les rendements restent voisins de 90 %. La teneur fixe la **quantité** de fer que l'on peut espérer, pas la **proportion** que l'on récupère.

Ex. 35. a) L'or cède ses électrons très difficilement : c'est un réducteur très faible. b) Dans le sol, le dioxygène de l'air oxyde peu à peu le fer, réducteur plus fort, qui finit à l'état d'oxyde ; il n'oxyde pas l'or, qui reste à l'état de métal. c) Le couple $\mathrm{Au^{3+}/Au}$ a un potentiel normal très élevé, $+1{,}50$ V : l'or est l'un des réducteurs les plus faibles de l'axe, ce qui confirme la réponse a).

Corrigés « J'approfondis »

Ex. 37. a) $\mathrm{4Fe + 3O_2 \rightarrow 2Fe_2O_3}$. b) Fer : 0 puis $+3$, il est oxydé ; oxygène : 0 puis -2, il est réduit. c) L'équation, entre un solide et un gaz, a la forme d'une réaction par voie sèche. Mais la rouille d'une toiture se forme lentement, à température ordinaire et en présence d'eau, pluie ou rosée, qui sert de milieu : c'est en réalité une oxydation en milieu humide, et non une voie sèche.

Ex. 39. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* La réaction se fait entre deux solides chauffés, sans aucun solvant : c'est une réaction par voie sèche. Le fer passe de l'atome à l'ion $\mathrm{Fe^{2+}}$ et le soufre de l'atome à l'ion $\mathrm{S^{2-}}$: $\mathrm{Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2\,e^-}$ et $\mathrm{S + 2\,e^- \rightarrow S^{2-}}$, d'où $\mathrm{Fe + S \rightarrow FeS}$. Les nombres d'oxydation le confirment : le fer passe de 0 à $+2$, il est oxydé, c'est le réducteur ; le soufre passe de 0 à -2, il est réduit, c'est l'oxydant. **Deux électrons passent du fer au soufre : c'est bien une oxydoréduction, et l'oxygène n'y joue aucun rôle.**

Ex. 40. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* L'apprenti a calculé $n(\mathrm{Fe_2O_3}) = \dfrac{160 \times 10^3}{160} = 1\,000$ mol, puis il a compté une seule mole de fer par mole d'oxyde, comme le dit son équation fausse, d'où 56 kg. Or le fer passe de $+3$ à 0, soit -6 pour les deux fers d'une formule, et le carbone de 0 à $+4$. Le plus petit multiple commun de 6 et de 4 est 12 : deux $\mathrm{Fe_2O_3}$ pour trois carbones, d'où $\mathrm{2Fe_2O_3 + 3C \rightarrow 4Fe + 3CO_2}$, avec six oxygènes de chaque côté. Chaque mole d'oxyde donne donc deux moles de fer : $n(\mathrm{Fe}) = 2\,000$ mol, soit $2\,000 \times 56 = 112 \times 10^3$ g. **La forge peut espérer au plus 112 kg de fer, le double de la valeur trouvée par l'apprenti.**

Ex. 41. 1) $\mathrm{CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O}$ et $\mathrm{2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2}$. 2) $n(\mathrm{CuO}) = \dfrac{8{,}0}{79{,}5} = 0{,}10$ mol dans chaque tube, donc $n(\mathrm{Cu}) = 0{,}10$ mol et $m = 6{,}4$ g dans les deux cas. 3) $n(\mathrm{CO_2}) = 0{,}050$ mol, donc $V = 1{,}2$ L. 4) $\mathrm{Cu^{2+} + 2\,e^- \rightarrow Cu}$ et $\mathrm{H_2 \rightarrow 2\,H^+ + 2\,e^-}$: **0,20 mol d'électrons**. 5) Oui : en défaut d'air, la réduction au carbone produit aussi du **monoxyde de carbone**, mortel, incolore et inodore.

Corrigés « Vers le BAC »

Ex. 42. 1) A : $\mathrm{Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu}$. B : $\mathrm{Zn + CuO \rightarrow ZnO + Cu}$. 2) Dans les deux cas, $\mathrm{Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2\,e^-}$ et $\mathrm{Cu^{2+} + 2\,e^- \rightarrow Cu}$: demi-équations, couples et nombre d'électrons **identiques**. 3) $E^0(\mathrm{Zn^{2+}/Zn}) < E^0(\mathrm{Cu^{2+}/Cu})$: le zinc est le réducteur le plus fort et l'ion cuivre l'oxydant le plus fort, la réaction est possible. 4) A : $n(\mathrm{Cu^{2+}}) = 0{,}10 \times 0{,}200 = 0{,}020$ mol, donc $m(\mathrm{Cu}) = 1{,}3$ g. B : $n(\mathrm{Zn}) = \dfrac{8{,}0}{65} = 0{,}123$ mol, l'oxyde étant en excès, donc $m(\mathrm{Cu}) = 0{,}123 \times 63{,}5 = 7{,}8$ g. 5) Dans les deux cas, le zinc passe de 0 à $+2$ et le cuivre de $+2$ à 0. 6) Les deux réactions se déroulent dans des milieux que tout oppose, et pourtant les couples, les demi-équations, le nombre d'électrons et les variations de n.o. sont exactement les mêmes. Le milieu ne décide donc pas de la nature de la réaction : il décide seulement des conditions du transfert et du logement des ions formés, hydratés en solution, insérés dans un réseau par voie sèche. **La voie humide et la voie sèche sont une seule et même chimie, celle du transfert d'électrons.**

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Kaya). Il faut 1,40 kg de fer, soit $n(\mathrm{Fe}) = \dfrac{1\,400}{56} = 25$ mol. D'après $\mathrm{Fe_2O_3 + 2Al \rightarrow 2Fe + Al_2O_3}$, il faut 12,5 mol d'oxyde ferrique, soit $12{,}5 \times 160 = 2\,000$ g, et 25 mol d'aluminium, soit $25 \times 27 = 675$ g. Le fût de 2,00 kg suffit tout juste ; mais le magasin n'a livré que 400 g de poudre d'aluminium : **c'est l'aluminium qui manque**, et non l'oxyde. Avec 400 g, soit 14,8 mol, on n'obtiendrait que 830 g de fer et le joint serait incomplet. S'y ajoute le lieu : l'aluminothermie projette du fer fondu à plus de 2 000 degrés et ne se fait jamais sur une dalle de béton, qui peut éclater, ni à deux mètres des agents. **Le chef d'équipe doit faire compléter la livraison à 675 g de poudre d'aluminium, puis opérer sur un lit de sable, en plein air, l'équipe reculée à cinq mètres et munie de lunettes.** Le nombre d'agents et le prix du kilogramme de mélange sont des données parasites.

Situation 2 (Tiébélé). Le minerai contient $0{,}64 \times 50 = 32$ kg d'oxyde ferrique, soit $n = \dfrac{3{,}2 \times 10^4}{160} = 200$ mol. D'après $\mathrm{2Fe_2O_3 + 3C \rightarrow 4Fe + 3CO_2}$, on attend 400 mol de fer, soit 22,4 kg. L'artisan en a retiré 14,3 kg : le rendement vaut $\dfrac{14{,}3}{22{,}4} = 0{,}64$, soit 64 %. Ce chiffre ne met pas en cause la teneur annoncée : il mesure la **conduite du fourneau**, non la qualité du minerai, et 64 % est un résultat ordinaire pour un bas fourneau, une partie du fer restant dans les scories. Pour mettre en cause le fournisseur, il faudrait faire analyser un échantillon du minerai, seule mesure qui porte sur la teneur. **L'artisan ne doit pas changer de fournisseur sur ce seul chiffre : il doit faire analyser son minerai et, en attendant, travailler la conduite du fourneau, qui est ce que son résultat met réellement en cause.** Le prix du sac de charbon et la destination des outils sont des données parasites.

Situation 3 (Bobo-Dioulasso). Un four à charbon en local fermé consomme le dioxygène de l'air ; dès qu'il vient à manquer, la combustion devient incomplète et produit du **monoxyde de carbone**, selon $\mathrm{2C + O_2 \rightarrow 2\,CO}$. Ce gaz est mortel, incolore et **sans odeur** : l'apprenti qui parle d'une « odeur de charbon » décrit autre chose, car le gaz dangereux ne sent rien. Les maux de tête et les nausées sont les premiers signes d'une intoxication, et la somnolence qui suit empêche les victimes de sortir d'elles-mêmes. Un ventilateur intérieur ne retire pas une molécule de gaz : il répartit le poison. **Le patron doit arrêter immédiatement le four, faire sortir tout le monde, ouvrir largement le hangar, et ne remettre le four en**

service qu'en plein air ou sous un abri ouvert muni d'une cheminée d'extraction ; la protection du stock se règle par une clôture, jamais par la fermeture du local. La surface du hangar et le nombre d'apprentis sont des données parasites.

Situation 4 (Kossodo). La pellicule blanche est de l'**alumine** $\mathrm{Al_2O_3}$, formée par oxydation de l'aluminium liquide au contact de l'air chaud. En récupérer l'aluminium supposerait de réduire cet oxyde, donc de trouver un réducteur plus fort que l'aluminium. Or l'aluminium est lui-même un réducteur très fort, plus fort que le carbone : c'est lui que l'on emploie pour réduire l'oxyde de fer dans l'aluminothermie. Le charbon ne réduit donc pas l'alumine, à aucune température de creuset d'atelier, et c'est pour cette raison que l'aluminium industriel s'obtient par électrolyse. Jeter du charbon dans le bain ne ferait que polluer le métal et dégager du monoxyde de carbone dans l'atelier. **Le chef d'atelier doit refuser la proposition : la pellicule s'écume mécaniquement et se met de côté, et l'on réduit sa formation en limitant le brassage du bain et le temps de maintien en fusion.** Le nombre de marmites produites par semaine est une donnée parasite.

Situation 5 (Dédougou). Les deux réductions possibles sont $\mathrm{CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O}$ et $\mathrm{2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2}$. La seconde, conduite en défaut d'air comme toujours dans un tube, produit aussi du **monoxyde de carbone**, mortel, incolore et inodore. Dans un local aveugle, ce gaz s'accumulerait sans qu'aucun élève ne le détecte, et le ventilateur de plafond ne ferait que le répartir : il brasse l'air, il ne le renouvelle pas. Le risque du dihydrogène est d'une tout autre nature, un mélange détonant que maîtrisent une purge d'une minute et un contrôle sur petit tube. Le laborantin inverse donc la hiérarchie des risques : ce n'est pas l'explosion, contrôlable, qu'il faut craindre, c'est l'intoxication silencieuse. **Le professeur doit choisir la réduction par le dihydrogène, après purge contrôlée, et renoncer au charbon tant qu'il ne dispose pas d'un local ventilé ou de la cour.** Le prix du charbon et l'effectif de la classe sont des données parasites.

Situation 6 (Essakane). Le charbon est un réducteur : chauffé avec un oxyde métallique, il lui prend son oxygène et rend le métal. La poudre rouge du concentré est de la rouille, soit de l'oxyde de fer, et le charbon la réduit effectivement, selon $\mathrm{2Fe_2O_3 + 3C \rightarrow 4Fe + 3CO_2}$: il en sortira du **fer**, métal gris attiré par l'aimant, et rien d'autre. Aucune réaction chimique ne transforme un élément en un autre. L'or, lui, n'a besoin d'aucun traitement : il ne forme pas d'oxyde stable, c'est pourquoi on le trouve à l'état de métal dans les alluvions et pourquoi son couple se situe tout en haut de l'axe des potentiels. Le conseil vendu au fondeur confond réduire un oxyde et transformer un élément. **Le fondeur ne doit pas appliquer ce conseil : le charbon ne lui donnera que du fer à partir de la poudre rouge, et son or est déjà à l'état de métal ; il doit se contenter de séparer les paillettes du sable et de la poussière de fer.** Le montant déjà payé pour le conseil et la présence de sable sont des données parasites.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : tes équations de réduction, tes demi-équations, tes nombres d'oxydation, tes bilans de matière et les règles de sécurité que tu invoques sont justes.

- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Kaya).** Calculer les masses de réactifs qu'exige le moule, les comparer à la livraison, désigner le réactif qui manque et fixer les conditions de sécurité de la coulée.
- **Situation 2 (Tiébélé).** Appliquer la teneur, calculer la masse de fer théorique et le rendement, puis dire ce que ce rendement prouve sur le minerai et ce que l'artisan doit faire.
- **Situation 3 (Bobo-Dioulasso).** Reconnaître le monoxyde de carbone et sa formation en défaut d'air, juger le ventilateur et dire au patron ce qu'il doit faire tout de suite, puis ensuite.
- **Situation 4 (Kossodo).** Identifier l'alumine, comparer le carbone et l'aluminium comme réducteurs, et trancher sur la proposition de l'apprenti.
- **Situation 5 (Dédougou).** Ecrire les deux réductions possibles, comparer leurs risques dans un local aveugle et choisir le protocole.
- **Situation 6 (Essakane).** Dire ce que le charbon réduit dans le creuset et ce qu'il en sort, expliquer pourquoi l'or n'en dépend pas, et dire si le fondeur doit appliquer le conseil.

Corrigés de la banque d'exercices supplémentaires

Ex. 43. a) L'observation (3) : une fumée blanche épaisse est celle de l'alumine dans l'aluminothermie ; ici, le gaz formé, le dioxyde de carbone, est incolore. b) L'eau de chaux troublée prouve qu'il s'est formé du dioxyde de carbone, donc que le carbone a pris l'oxygène de l'oxyde ; les grains rouges brillants sont du cuivre métallique. La poudre noire restante est le charbon mis en excès, avec éventuellement un peu d'oxyde cuivrique qui n'a pas réagi. c) $\mathrm{2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2}$ et $\mathrm{Cu^{2+} + 2\,e^- \rightarrow Cu}$. d) En refroidissant, le gaz du tube se contracte : l'eau de chaux froide est aspirée dans le verre brûlant, qui peut éclater. Il faut d'abord sortir le tube à dégagement de l'eau de chaux, puis éteindre la flamme.

Ex. 44. a) $\mathrm{O^{\delta-}\text{–}H^{\delta+}}$ (écart 1,2) ; $\mathrm{N^{\delta-}\text{–}H^{\delta+}}$ (0,8) ; $\mathrm{C^{\delta-}\text{–}H^{\delta+}}$ (0,4) ; $\mathrm{S^{\delta-}\text{–}H^{\delta+}}$ (0,4) ; $\mathrm{C^{\delta+}{=}O^{\delta-}}$ (0,8). $\mathrm{Cl\text{–}Cl}$ et $\mathrm{H\text{–}H}$ relient deux atomes identiques : elles ne sont pas polarisées. b) $\mathrm{C\text{–}H}$ et $\mathrm{S\text{–}H}$ (0,4), puis $\mathrm{N\text{–}H}$ et $\mathrm{C{=}O}$ (0,8), puis $\mathrm{O\text{–}H}$ (1,2). c) L'azote, plus électronégatif, reçoit les trois doublets : ions fictifs $\mathrm{N^{3-}}$ et $3\,\mathrm{H^+}$, donc $\mathrm{n.o.(N) = -3}$ et $\mathrm{n.o.(H) = +1}$.

Ex. 45. a) Ethanol : $2x + 6 \times (+1) + (-2) = 0$, donc $x = -2$. Acide acétique : $2x + 4 \times (+1) + 2 \times (-2) = 0$, donc $x = 0$. Le n.o. moyen passe de -2 à 0, soit $+4$ pour les deux carbones ensemble ; mais une moyenne ne dit pas si un seul carbone a changé ou les deux. b) Ethanol : le carbone de gauche reçoit les doublets de ses trois liaisons avec l'hydrogène, $\text{n.o.} = -3$; celui de droite reçoit les doublets de ses deux liaisons avec l'hydrogène et cède celui de sa liaison avec l'oxygène, $\text{n.o.} = -2 + 1 = -1$. Acide acétique : le carbone de gauche vaut toujours -3 ; celui de droite cède les deux doublets de la double liaison et celui de la liaison avec le groupe OH, $\text{n.o.} = +3$. c) C'est le carbone qui porte l'oxygène qui est oxydé, de -1 à $+3$, soit $+4$; l'autre ne change pas. On retrouve bien $+4$ pour la molécule, soit $+2$ en moyenne par carbone, comme en a). d) Le carbone monte de 4 par molécule d'éthanol ; chaque $\mathrm{O_2}$ baisse de $2 \times 2 = 4$: une molécule de chaque, $\mathrm{C_2H_6O + O_2 \rightarrow C_2H_4O_2 + H_2O}$. Contrôle : 2 carbones, 6 hydrogènes et 3 oxygènes de chaque côté.

Ex. 46. a) $\mathrm{Fe_2O_3}$: $+3$; $\mathrm{Fe_3O_4}$: $3x = 8$, donc $+\frac{8}{3} \approx +2{,}67$; FeO : $+2$; Fe : 0. L'axe se lit de haut en bas dans l'ordre de la chaîne. b) $\mathrm{Fe_2O_3/Fe_3O_4}$; $\mathrm{Fe_3O_4/FeO}$; $\mathrm{FeO/Fe}$. c) Le carbone de CO passe de $+2$ à $+4$: chaque CO cède 2 électrons. Etape 1 : six atomes de fer baissent chacun de $\frac{1}{3}$, soit -2 pour $3\,\mathrm{Fe_2O_3}$: $\mathrm{3\,Fe_2O_3 + CO \rightarrow 2\,Fe_3O_4 + CO_2}$ (10 oxygènes de chaque côté). Etape 2 : trois atomes de fer baissent chacun de $\frac{2}{3}$, soit -2 : $\mathrm{Fe_3O_4 + CO \rightarrow 3\,FeO + CO_2}$ (5 oxygènes de chaque côté). Etape 3 : le fer baisse de 2 : $\mathrm{FeO + CO \rightarrow Fe + CO_2}$. d) On ajoute l'étape 1, deux fois l'étape 2 et six fois l'étape 3 : $\mathrm{3\,Fe_2O_3 + 9\,CO \rightarrow 6\,Fe + 9\,CO_2}$; en divisant par 3, $\mathrm{Fe_2O_3 + 3\,CO \rightarrow 2\,Fe + 3\,CO_2}$. e) Oui : le fer y a deux n.o. différents, $+3$ et 0, l'oxydant étant $\mathrm{Fe_2O_3}$. Pour deux atomes de fer : $2 \times 3 = 6$ électrons, apportés par les trois CO de l'équation globale.

Ex. 47. a) $\mathrm{H_2S}$: -2 ; S : 0 ; $\mathrm{SO_2}$: $+4$; $\mathrm{SO_3}$: $+6$; $\mathrm{H_2SO_4}$: $2 + x - 8 = 0$, donc $+6$; $\mathrm{(NH_4)_2SO_4}$: dans l'ion sulfate, $x - 8 = -2$, donc $+6$. b) (1) $-2 \rightarrow 0$: oxydé ; (2) $0 \rightarrow +4$: oxydé ; (3) $+4 \rightarrow +6$: oxydé ; (4) et (5) : $+6$ inchangé. Pour (5), l'azote vaut -3 dans $\mathrm{NH_3}$ et dans $\mathrm{NH_4^+}$ ($x + 4 = +1$) ; l'hydrogène reste à $+1$ et l'oxygène à -2. Les étapes (1), (2) et (3) sont des oxydoréductions, et l'oxydant est chaque fois le dioxygène, dont l'oxygène passe de 0 à -2 ; (4) et (5) n'en sont pas. c) (1) Le soufre monte de 2 par $\mathrm{H_2S}$, chaque $\mathrm{O_2}$ baisse de 4 : $\mathrm{2\,H_2S + O_2 \rightarrow 2\,S + 2\,H_2O}$. (3) Le soufre monte de 2 par $\mathrm{SO_2}$: $\mathrm{2\,SO_2 + O_2 \rightarrow 2\,SO_3}$. d) L'étape (1) produit de l'eau et c'est pourtant une oxydoréduction : le soufre y est oxydé et l'oxygène réduit. A l'inverse, l'étape (4) consomme de l'eau sans être une oxydoréduction. La présence d'eau ne décide de rien : seule la variation des n.o. permet de conclure.

Ex. 48. a) $n(\mathrm{Cl_2}) = \dfrac{V}{V_m}$: A $1{,}67 \times 10^{-3}$ mol ; B $3{,}33 \times 10^{-3}$ mol ; C $5{,}00 \times 10^{-3}$ mol ; D $6{,}67 \times 10^{-3}$ mol. $n(\mathrm{S}) = \dfrac{m}{32}$: A $1{,}63 \times 10^{-3}$ mol ; B $3{,}31 \times 10^{-3}$ mol ; C $4{,}94 \times 10^{-3}$ mol ; D $4{,}97 \times 10^{-3}$ mol. b) Pour A, B et C, la quantité de soufre est égale, à 3 % près, à celle du dichlore injecté : le dichlore est le réactif limitant. Dans chaque ballon, il y a $n(\mathrm{H_2S}) = \dfrac{0{,}120}{24} = 5{,}00 \times 10^{-3}$ mol ; dans D, c'est le sulfure d'hydrogène qui est épuisé, et la masse plafonne vers $5{,}00 \times 10^{-3} \times 32 = 0{,}160$ g. c) Une mole de dichlore donne une mole de soufre, et le plateau apparaît quand les deux gaz sont en quantités égales : ils réagissent mole pour mole. $\mathrm{H_2S + Cl_2 \rightarrow S + 2\,HCl}$ (2 hydrogènes, 1 soufre et 2 chlores de chaque côté). d) Le soufre passe de -2 à 0 : il est oxydé, $\mathrm{H_2S}$ est le réducteur ; le chlore passe de 0 à -1 : il est réduit, $\mathrm{Cl_2}$ est l'oxydant. Aucun oxygène n'intervient et tous les corps sont moléculaires : seul le n.o. permet cette conclusion. e) Il reste du dichlore : $160 - 120 = 40$ mL. On le reconnaît à sa couleur jaune verdâtre, qui persiste dans le ballon, et à son odeur piquante.

Ex. 49. a) Dans $\mathrm{IO_3^-}$: $x + 3 \times (-2) = -1$, donc $+5$; dans $\mathrm{I^-}$: -1 ; dans $\mathrm{I_2}$: 0. b) L'iode passe de $+5$ à 0 sur deux atomes : dix électrons. $\mathrm{2\,IO_3^- + 10\,e^- \rightarrow I_2}$; charges -12 à gauche, 0 à droite, d'où douze $\mathrm{H^+}$, puis six molécules d'eau pour l'oxygène : $\mathrm{2\,IO_3^- + 12\,H^+ + 10\,e^- \rightarrow I_2 + 6\,H_2O}$. Pour le second couple, $\mathrm{I_2 + 2\,e^- \rightarrow 2\,I^-}$, qui se produit ici dans le sens $\mathrm{2\,I^- \rightarrow I_2 + 2\,e^-}$. c) On multiplie la seconde par 5 et l'on additionne : $\mathrm{2\,IO_3^- + 10\,I^- + 12\,H^+ \rightarrow 6\,I_2 + 6\,H_2O}$, soit, en divisant par 2, $\mathrm{IO_3^- + 5\,I^- + 6\,H^+ \rightarrow 3\,I_2 + 3\,H_2O}$. Contrôle : 6 iodes, 3 oxygènes et 6 hydrogènes de chaque côté ; charges $-1 - 5 + 6 = 0$ à gauche et 0 à droite. d) L'iode est à la fois dans l'oxydant ($\mathrm{IO_3^-}$, $+5$) et dans le réducteur ($\mathrm{I^-}$, -1) ; les deux aboutissent au même produit, $\mathrm{I_2}$, de n.o. 0.

Ex. 50. a) Dans $\mathrm{ClO^-}$: $x - 2 = -1$, donc $+1$; dans $\mathrm{Cl^-}$: -1 ; dans $\mathrm{Cl_2}$: 0. Le gaz jaune verdâtre et piquant est du dichlore. b) Le chlore de $\mathrm{ClO^-}$ baisse d'une unité, celui de $\mathrm{Cl^-}$ monte d'une unité : un ion de chaque. Charges : -2 à gauche, 0 à droite, donc deux $\mathrm{H^+}$; l'oxygène s'équilibre avec une molécule d'eau : $\mathrm{ClO^- + Cl^- + 2\,H^+ \rightarrow Cl_2 + H_2O}$. c) $n(\mathrm{ClO^-}) = 0{,}100 \times 0{,}40 = 0{,}040$ mol, donc $n(\mathrm{Cl_2}) = 0{,}040$ mol et $V = 0{,}040 \times 24 = 0{,}96$ L, près d'un litre de gaz toxique. d) Consigne : « Ne jamais mélanger l'eau de Javel avec un détartrant ou un autre produit acide ; employer ces produits l'un après l'autre, en rinçant entre les deux, fenêtres ouvertes. » Une personne qui a respiré le gaz est conduite à l'air libre, mise au repos, et l'on appelle un agent de santé.

Ex. 51. a) Potassium $+1$ dans $\mathrm{KNO_3}$ et dans $\mathrm{K_2S}$; azote $+5$ dans $\mathrm{KNO_3}$, 0 dans $\mathrm{N_2}$; oxygène -2 dans $\mathrm{KNO_3}$ et dans $\mathrm{CO_2}$; soufre 0 dans S, -2 dans $\mathrm{K_2S}$; carbone 0 dans C, $+4$ dans $\mathrm{CO_2}$. b) L'azote (-5 par atome) et le soufre (-2) sont réduits ; le carbone ($+4$) est oxydé. c) $\mathrm{K_2S}$ exige deux potassiums, donc $\mathrm{2\,KNO_3}$: diminutions $2 \times (-5) + (-2) = -12$. Il faut une augmentation de $+12$, soit trois carbones : $\mathrm{2KNO_3 + S + 3C \rightarrow K_2S + N_2 + 3CO_2}$, avec six oxygènes de chaque côté. d) La réaction se fait entre solides, sans solvant, à haute température : c'est une voie sèche. L'oxydant, le nitrate de potassium, est dans le mélange lui-même : la poudre n'a pas besoin de l'air, elle brûle même enfermée.

Ex. 52. a) $4x + 10 \times (+1) = 0$, donc $x = -2{,}5$; dans $\mathrm{CO_2}$, $+4$. Un n.o. non entier n'a rien d'anormal : c'est une moyenne, ici entre les deux carbones extrêmes, à -3, et les deux carbones centraux, à -2. b) Chaque carbone monte de $6{,}5$, soit $+26$ par molécule de butane ; chaque molécule $\mathrm{O_2}$ baisse de $2 \times 2 = 4$. Le plus petit multiple commun de 26 et de 4 est 52 : deux butanes pour treize dioxygènes, $\mathrm{2C_4H_{10} + 13O_2 \rightarrow 8CO_2 + 10H_2O}$. c) $M(\mathrm{C_4H_{10}}) = 58$ g/mol, $n = \dfrac{12\,500}{58} = 216$ mol. $n(\mathrm{O_2}) = 6{,}5 \times 216 = 1{,}40 \times 10^3$ mol, soit $33{,}6$ m³ de dioxygène et $5 \times 33{,}6 = 168$ m³ d'air, environ $1{,}7 \times 10^2$ m³. $n(\mathrm{CO_2}) = 4 \times 216 = 862$ mol, soit $862 \times 44 = 3{,}79 \times 10^4$ g, environ 38 kg. d) La cuisine contient $4{,}0 \times 3{,}0 \times 2{,}5 = 30$ m³ d'air, plus de cinq fois moins que ce qu'exige la bouteille : l'air doit être renouvelé en permanence, sinon la combustion devient incomplète et produit du monoxyde de carbone.

Ex. 53. a) Zinc $+2$ dans ZnS et dans ZnO : il ne change pas. Soufre $-2 \to +4$: oxydé. Oxygène $0 \to -2$: réduit. b) Le soufre monte de 6 par ZnS, chaque $\mathrm{O_2}$ baisse de 4 ; le plus petit multiple commun est 12 : $2\mathrm{ZnS} + 3\mathrm{O_2} \to 2\mathrm{ZnO} + 2\mathrm{SO_2}$. c) ZnO est l'oxydant, le carbone le réducteur ; le zinc passe de $+2$ à 0 : deux électrons par atome, cédés par le carbone qui passe de 0 à $+2$. d) $m(\mathrm{ZnS}) = 0{,}50 \times 1{,}00 = 0{,}500$ t, $M(\mathrm{ZnS}) = 97$ g/mol, $n = \dfrac{5{,}00 \times 10^5}{97} = 5{,}15 \times 10^3$ mol, autant de zinc : $m = 5{,}15 \times 10^3 \times 65 = 3{,}35 \times 10^5$ g, soit **335 kg**. Avec 90 % : $0{,}90 \times 335 = 302$ kg, environ **300 kg**. e) $n(\mathrm{SO_2}) = 5{,}15 \times 10^3$ mol, $V = 1{,}24 \times 10^5$ L, soit **124 m³**. Ce gaz est toxique et rend les pluies acides : on le récupère, en général pour fabriquer de l'acide sulfurique.

Ex. 54. a) Plomb $+2 \to 0$, soit -2 ; carbone $0 \to +4$. Deux plombs pour un carbone : $2\mathrm{PbO} + \mathrm{C} \to 2\mathrm{Pb} + \mathrm{CO_2}$. b) $n(\mathrm{PbO}) = \dfrac{44\,600}{223} = 200$ mol et $n(\mathrm{C}) = \dfrac{1\,800}{12} = 150$ mol. Quotients par les coefficients : $\dfrac{200}{2} = 100$ et $\dfrac{150}{1} = 150$: l'oxyde de plomb est limitant. Il consomme 100 mol de carbone, soit 1,2 kg ; il reste **0,6 kg** de charbon. c) $m_{\text{théorique}} = 200 \times 207 = 4{,}14 \times 10^4$ g, soit 41,4 kg ; $r = \dfrac{35{,}2}{41{,}4} = 0{,}85$, soit **85 %**. d) Les fumées et les poussières de plomb, toxiques, s'accumulent dans l'organisme ; le charbon qui brûle en manquant d'air produit du monoxyde de carbone, mortel et inodore.

Ex. 55. a) Fer : $+2$ dans $\mathrm{Fe^{2+}}$, $+3$ dans $\mathrm{Fe^{3+}}$. Oxygène : -1 dans $\mathrm{H_2O_2}$, -2 dans $\mathrm{H_2O}$. b) Le fer monte d'une unité : $\mathrm{Fe^{2+}} \to \mathrm{Fe^{3+}} + \mathrm{e^-}$. Les deux oxygènes de $\mathrm{H_2O_2}$ baissent chacun d'une unité : deux électrons, $\mathrm{H_2O_2} + 2\,\mathrm{e^-} \to 2\,\mathrm{H_2O}$, puis deux $\mathrm{H^+}$ pour les charges : $\mathrm{H_2O_2} + 2\,\mathrm{H^+} + 2\,\mathrm{e^-} \to 2\,\mathrm{H_2O}$. Bilan, la première multipliée par 2 : $2\,\mathrm{Fe^{2+}} + \mathrm{H_2O_2} + 2\,\mathrm{H^+} \to 2\,\mathrm{Fe^{3+}} + 2\,\mathrm{H_2O}$. c) Masse de fer : $2{,}8 \times 5\,000 = 14\,000$ mg, soit 14 g ; $n(\mathrm{Fe^{2+}}) = \dfrac{14}{56} = 0{,}25$ mol. Il faut deux fois moins de peroxyde : 0,125 mol, et $M(\mathrm{H_2O_2}) = 34$ g/mol, d'où $m = 0{,}125 \times 34 = 4{,}3$ g. d) $V = \dfrac{4{,}25}{30} = 0{,}14$ L, soit environ 140 mL. e) Non : la réaction a lieu dans l'eau, c'est une voie humide. Pourtant le calcul des n.o., la lecture de leurs variations comme des électrons échangés et l'égalisation des augmentations et des diminutions sont exactement ceux des réductions d'oxydes : c'est le même outil.

Corrigés « Vers le devoir »

Ex. 56. 1) a) $\mathrm{SO_2} + 2\,\mathrm{H_2O} \to \mathrm{H_3O^+} + \mathrm{HSO_3^-}$. b) Dans $\mathrm{SO_2}$: $x + 2 \times (-2) = 0$, donc $\text{n.o.}(\mathrm{S}) = +4$. Dans $\mathrm{HSO_3^-}$: $(+1) + x + 3 \times (-2) = -1$, donc $\text{n.o.}(\mathrm{S}) = +4$. c) Non : le soufre garde le n.o. $+4$, et l'hydrogène $(+1)$ et l'oxygène (-2) ne changent pas non plus ; aucun n.o. ne varie, ce n'est pas une oxydoréduction (c'est une réaction acide-base).

2. a) Couple $\mathrm{SO_4^{2-}/HSO_3^-}$: le soufre passe de $+6$ à $+4$, deux électrons ; on équilibre les charges par $\mathrm{H^+}$ et l'oxygène par l'eau : $\mathrm{SO_4^{2-}} + 3\,\mathrm{H^+} + 2\,\mathrm{e^-} \rightleftarrows \mathrm{HSO_3^-} + \mathrm{H_2O}$. Couple $\mathrm{ClO^-/Cl^-}$: le chlore passe de $+1$ à -1, deux électrons : $\mathrm{ClO^-} + 2\,\mathrm{H^+} + 2\,\mathrm{e^-} \rightleftarrows \mathrm{Cl^-} + \mathrm{H_2O}$. b) Les ions hydrogénosulfite sont oxydés : $\mathrm{HSO_3^-} + \mathrm{H_2O} \to \mathrm{SO_4^{2-}} + 3\,\mathrm{H^+} + 2\,\mathrm{e^-}$; les ions hypochlorite sont réduits : $\mathrm{ClO^-} + 2\,\mathrm{H^+} + 2\,\mathrm{e^-} \to \mathrm{Cl^-} + \mathrm{H_2O}$. En additionnant et en simplifiant l'eau et les $\mathrm{H^+}$: $\mathrm{HSO_3^-} + \mathrm{ClO^-} \to \mathrm{SO_4^{2-}} + \mathrm{Cl^-} + \mathrm{H^+}$. c) Le soufre monte de $+4$ à $+6$, soit $+2$; le chlore baisse de $+1$ à -1, soit -2 : un ion de chaque. Charges : -2 à gauche, $-2 - 1 = -3$ à droite sans $\mathrm{H^+}$,

donc un $\mathrm{H^+}$ à droite ; l'oxygène (4 de chaque côté) est alors équilibré : on retrouve $\mathrm{HSO_3^- + ClO^- \rightarrow SO_4^{2-} + Cl^- + H^+}$.

3. Méthode des demi-équations : $\mathrm{MnO_4^- + 8\,H^+ + 5\,e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4\,H_2O}$ (multipliée par 2) et $\mathrm{HSO_3^- + H_2O \rightarrow SO_4^{2-} + 3\,H^+ + 2\,e^-}$ (multipliée par 5), soit dix électrons échangés. En additionnant et en simplifiant : $\mathrm{2\,MnO_4^- + 5\,HSO_3^- + H^+ \rightarrow 2\,Mn^{2+} + 5\,SO_4^{2-} + 3\,H_2O}$. Méthode des n.o. : le manganèse baisse de $+7$ à $+2$, soit -5 ; le soufre monte de $+4$ à $+6$, soit $+2$; le plus petit multiple commun est 10 : deux $\mathrm{MnO_4^-}$ pour cinq $\mathrm{HSO_3^-}$. Charges : -7 à gauche, $2\times(+2)+5\times(-2)=-6$ à droite, donc un $\mathrm{H^+}$ à gauche ; oxygène : $8+15=23$ à gauche, 20 à droite, donc trois molécules d'eau à droite. On retrouve la même équation.